



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CARRERA DE SOFTWARE

Ingeniería de Requisitos

Práctica Experimental Unidad II

Elicitación y Análisis de Requisitos aplicados al sistema del Proyecto Fin de Curso

INTEGRANTES:

Mora Duarte Alex José

Rizzo Vélez Edson Nagib

Villafuerte Rosero Allan Noe

CURSO:

4TO Software "A"

DOCENTE:

Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

SISTEMA DEL PFC:

Sistema de Gestión de Gimnasio con Apoyo de Ayuda Inteligente

GITHUB:

https://github.com/amorad35/PE2_U2_MORA_RIZZO_VILLAFUERTE.git

QUEVEDO — LOS RÍOS — ECUADOR

2026

Índice

1. Datos Generales de la Actividad	4
1.1 Integrantes del equipo (Grupo GA).....	4
1.2 Vinculación al Proyecto Fin de Curso (PFC)	4
1.3 Stakeholders identificados.....	4
1.4 Sistema seleccionado: Garrosh Gym	5
2. Fundamento Teórico	5
2.1 Marco normativo aplicado a la elicitación y al análisis	5
2.2 Fuentes de requisitos, stakeholders y conflictos	6
2.3 Técnicas de elicitación aplicadas: entrevista y cuestionario	6
2.4 Análisis, clasificación y priorización de requisitos	6
2.5 Metas, escenarios y requisitos orientados a solución	7
3. Artefactos de la Práctica (Pasos 1 al 5)	8
3.1 Paso 1 - Planificación de la elicitación	8
3.1.1 Selección y justificación de técnicas	8
3.1.2 Criterios de selección de participantes	8
3.1.3 Cronograma de elicitación	8
3.1.4 Riesgos de la elicitación y criterios de suficiencia	8
3.1.5 Guion de entrevista semiestructurada	9
3.1.6 Cuestionario digital en Google Forms.....	10
3.2 Paso 2 — Ejecución de las técnicas y evidencias de campo	11
3.2.1 Acta de entrevista	11
3.2.2 Temas tratados.....	11
3.2.3 Requisitos identificados durante la entrevista	12
3.2.4 Acuerdos y compromisos	13
3.2.5 Reflexión sobre incidencias de la aplicación	13
3.2.6 Análisis del cuestionario digital	13
3.2.7 Síntesis comparativa entre técnicas.....	15
3.2.8 Registro de evidencias.....	16
3.3 Paso 3 — Análisis, clasificación y priorización de requisitos	19
3.3.1 Lista de requisitos brutos (≥ 30 , trazados a fuente)	19
3.3.2 Eliminación de duplicados y consolidación	20
3.3.3 Lista consolidada de requisitos únicos (≥ 20 , con ID formal).....	20
3.3.4 Priorización MoSCoW	22
3.3.5 Modelo de Kano	23
3.3.6 Conflicto detectado entre requisitos	23

3.3.7 Acta de negociación — Conflicto CF-01	24
3.4 Paso 4 — Modelado de metas con i* 2.0	25
3.4.1 Identificación de actores e intenciones	25
3.4.2 Strategic Dependency Model (SD) — Dependencias entre actores	26
3.4.3 Strategic Rationale Model (SR) — Actor principal: Administrador	28
3.4.4 Especificaciones textuales de metas principales (7 reglas de Pohl)	29
3.4.5 Lectura interpretativa del modelo i* 2.0	30
3.5 Paso 5 — Casos de uso y user stories	30
3.5.1 Actores del sistema	30
3.5.2 Diagrama de casos de uso UML	31
3.5.3 Especificación textual — CU-02: Gestionar membresía	35
3.5.4 Especificación textual — CU-03: Registrar ingreso por QR	36
3.5.5 Especificación textual — CU-06: Registrar venta de producto	37
3.5.6 User Stories con criterios de aceptación BDD	38
3.5.7 Misuse Scenario — Requisito de seguridad	41
3.5.8 Trazabilidad requisito → caso de uso → user story	42
4. Conclusiones	42
Conclusión 1 — Mora Duarte Alex José (Modelador y apoyo de análisis)	42
Conclusión 2 — Rizzo Vélez Edson Nagib (Investigador y documentador)	42
Conclusión 3 — Villafuerte Rosero Allan Noe (Analista de requisitos y verificador)	42
Conclusión 4 — Mora Duarte Alex José / Rizzo Vélez Edson Nagib (colaborativa)	43
Conclusión 5 — Villafuerte Rosero Allan Noe / Equipo GA (colaborativa)	43
Referencias	44
Anexos	45
Anexo A — Consentimiento informado y evidencia de entrevista	45
Anexo B — Resultados exportados del cuestionario digital	46
Anexo C — Lista completa de requisitos brutos sin depurar	50
Anexo D — Referencias bibliográficas	51
Anexo E — Declaración de uso de herramientas de Inteligencia Artificial	51

1. Datos Generales de la Actividad

1.1 Integrantes del equipo (Grupo GA)

Nombre completo	Cédula	Correo institucional	Rol en la PE2
Mora Duarte Alex José	1207856350	amorad@uteq.edu.ec	Modelador y apoyo de análisis
Rizzo Vélez Edson Nagib	1250884242	erizzov@uteq.edu.ec	Investigador y documentador
Villafuerte Rosero Allan Noe	1251073951	avillafuerter@uteq.edu.ec	Analista de requisitos y verificador

1.2 Vinculación al Proyecto Fin de Curso (PFC)

El sistema sobre el cual se aplica esta práctica experimental corresponde al Proyecto Fin de Curso de los integrantes del Grupo GA, desarrollado de manera continua desde la Práctica Experimental Unidad I. No se trata de un caso inventado, de tutorial ni ajeno al curso.

Sistema del PFC: Sistema de Gestión de un Gimnasio con Apoyo de Ayuda Inteligente (Garrosh Gym).

Integrante titular del PFC: el sistema corresponde a Mora Duarte Alex José, quien facilitó la información base del PFC y la entrevista utilizada como evidencia principal. El sistema fue trabajado y adaptado por el Grupo GA para la Práctica Experimental Unidad II.

Descripción general del sistema: el proyecto está enfocado en mejorar la administración y organización de gimnasios pequeños y medianos mediante la automatización de procesos. Resuelve problemas como el descontrol de membresías, errores en pagos, registros manuales, gestión deficiente de inventario de bebidas/suplementos y dificultades en el seguimiento de clientes y rutinas. Sus usuarios principales son administradores, entrenadores, asistentes y clientes del gimnasio. Además, incorpora apoyo de ayuda inteligente para recomendar rutinas, enviar recordatorios de pagos/asistencia y facilitar el seguimiento del progreso físico.

1.3 Stakeholders identificados

Stakeholder	Rol en el proyecto	Poder	Interés	Clasificación
Dueño del gimnasio (George Mantuano)	Visión administrativa, operativa y estratégica del negocio	Alto	Alto	Gestionar de cerca
Asistentes	Atención al cliente, pagos, ventas, inventario	Medio	Alto	Mantener informados
Instructores	Asignación de rutinas y seguimiento de alumnos	Medio	Alto	Mantener informados
Equipo GA (analista)	Levantamiento, análisis y modelado de requisitos	Alto	Medio	Mantener satisfechos
Clientes del gimnasio	Usuarios finales de membresías, rutinas y seguimiento	Bajo	Alto	Monitorear / informar

1.4 Sistema seleccionado: Garrosh Gym

Para esta Práctica Experimental Unidad II se seleccionó el sistema del PFC del Grupo GA: “Sistema de Gestión de Gimnasio con Apoyo de Ayuda Inteligente”. La entrevista y el cuestionario aplicados en esta práctica se realizaron sobre el gimnasio real Garrosh Gym, cuyo propietario es el señor George Anthony Mantuano Peralta (CI: 1311211286), lo que garantiza la autenticidad de la información recolectada conforme a las disposiciones antifraude del PFC.

Figura 1: Fotografía del gimnasio Garrosh Gym.



2. Fundamento Teórico

El presente fundamento teórico desarrolla los conceptos normativos y metodológicos aplicados durante la planificación, ejecución, análisis y modelado de la Práctica Experimental Unidad II, vinculando cada concepto con su aplicación concreta sobre el sistema Garrosh Gym.

2.1 Marco normativo aplicado a la elicitación y al análisis

Los procesos de elicitación y análisis desarrollados en esta práctica se enmarcan en el Stakeholder Requirements Definition Process y en el Requirements Analysis Process definidos por ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1], norma que establece las actividades, entradas y salidas esperadas al capturar necesidades de los stakeholders y transformarlas en requisitos verificables. Este proceso se integra con los procesos de adquisición de necesidades descritos en ISO/IEC/IEEE 15288:2023 [2], que ubica a la Ingeniería de Requisitos dentro del ciclo de vida completo del sistema.

El IREB CPRE FL v3.1 [8] proporciona el catálogo de técnicas de elicitación (entrevista, cuestionario, taller, observación, etc.) junto con criterios de selección basados en el tipo de sistema, la disponibilidad de los stakeholders y la fase del proyecto; estos criterios fueron aplicados directamente en el Paso 1 para justificar la selección de la entrevista semiestructurada y el cuestionario digital. SWEBOK v4.0 [6], capítulo 1, enmarca la elicitación, el análisis, la especificación y la validación como las actividades core de la disciplina, mientras que Pohl (2025) [5], en sus Partes III y IV, aporta el marco metodológico para el modelado de metas, la documentación de escenarios y el tratamiento de conflictos entre stakeholders, aplicados en los Pasos 3 y 4 de esta práctica.

Aplicado al sistema Garrosh Gym, este marco normativo orientó la decisión de combinar una entrevista semiestructurada —adecuada para explorar el conocimiento tácito del dueño del gimnasio, un stakeholder de alto poder y alto interés— con un cuestionario digital, adecuado para alcanzar de forma eficiente a stakeholders dispersos como instructores, asistentes y clientes [8].

2.2 Fuentes de requisitos, stakeholders y conflictos

ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1] clasifica las fuentes de requisitos en stakeholders humanos, documentos existentes, sistemas existentes (legacy o de la competencia) y estándares aplicables. Para esta práctica, la fuente principal fue el stakeholder humano (dueño de Garrosh Gym), complementada por el cuestionario digital aplicado a instructores, asistentes y clientes, y por la sesión de brainstorming del equipo, que actúa como stakeholder analista. El análisis de stakeholders realizado en la Práctica Experimental Unidad I (matriz de poder/interés, según PMBoK [7]) fue reutilizado como base para la selección de participantes en el Paso 1.

Los conflictos entre stakeholders, según Pohl (2025) [5], pueden clasificarse según su naturaleza en conflictos de datos, de comportamiento, de control, de metas o de alcance. En el Paso 3 de esta práctica se identificó el conflicto CF-01 entre el acceso sin conexión (necesidad de clientes y asistentes) y la auditoría de inventario en tiempo real (necesidad del administrador), tipificado como un conflicto de comportamiento, dado que ambos requisitos definen comportamientos contradictorios del sistema bajo el mismo escenario operativo (pérdida de conectividad). La estrategia de negociación aplicada —sincronización diferida con marca de tiempo— sigue el enfoque de negociación win-win descrito por Pohl [5].

2.3 Técnicas de elicitación aplicadas: entrevista y cuestionario

Del catálogo de técnicas descrito por IREB [8] y Pohl [5] —entrevista, taller, focus group, observación/etnografía, cuestionario, lectura basada en perspectivas (PBR), Design Thinking y técnicas de apoyo como el brainstorming— esta práctica aplicó dos técnicas complementarias.

La entrevista semiestructurada [5], [8] combina preguntas predefinidas organizadas por temas con la flexibilidad de explorar respuestas inesperadas mediante preguntas de seguimiento. Su principal ventaja es la profundidad de la información cualitativa obtenida de un stakeholder clave; su limitación es la subjetividad inherente a la perspectiva de un único entrevistado. En los Pasos 1 y 2 esta técnica se aplicó al dueño de Garrosh Gym (George Mantuano), obteniendo 13 requisitos brutos trazables directamente a la sesión registrada (ENT-001).

El cuestionario digital [8] utiliza preguntas cerradas (escala Likert) y abiertas distribuidas mediante una plataforma en línea (Google Forms), lo que permite alcanzar de forma eficiente a múltiples stakeholders dispersos. Su ventaja es la posibilidad de cuantificar preferencias sobre una muestra mayor; su limitación es la imposibilidad de profundizar en respuestas ambiguas. La prueba piloto realizada antes de la distribución masiva, tal como recomienda [8], permitió ajustar un ítem ambiguo antes de su aplicación.

La combinación de ambas técnicas sigue el principio de triangulación descrito por Pohl [5]: los requisitos confirmados por ambas técnicas —como las alertas de vencimiento de membresía y el acceso móvil— reciben mayor nivel de confianza que aquellos mencionados por una sola fuente.

2.4 Análisis, clasificación y priorización de requisitos

Una vez recolectados los requisitos brutos (Paso 3), estos fueron clasificados siguiendo la taxonomía de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1] en requisitos funcionales (RF), no funcionales (RNF) y restricciones, distinguiendo entre requisitos de producto y de proceso. Los requisitos no funcionales fueron además clasificados utilizando las características de calidad de ISO/IEC 25010:2023 [4] —Eficiencia de desempeño, Fiabilidad, Seguridad, Usabilidad y Portabilidad—, que proporciona subcaracterísticas

verificables (p. ej., Comportamiento temporal, Disponibilidad, Confidencialidad) en lugar de descriptores vagos como "rápido" o "seguro" [4].

Se aplicaron dos técnicas de priorización complementarias. MoSCoW (Must/Should/Could/Won't) [6] ordena los requisitos según la urgencia de su implementación desde la perspectiva del alcance del proyecto, mientras que el modelo de Kano [6] clasifica los requisitos según el tipo de satisfacción que generan: requisitos Básicos (Must-be), cuya ausencia genera insatisfacción; requisitos de Rendimiento (Performance), cuya presencia incrementa la satisfacción de forma proporcional; y requisitos Atractivos (Delighters), que generan satisfacción superior a la esperada cuando están presentes, pero no insatisfacción cuando están ausentes. Combinar ambas técnicas, como recomienda SWEBOK [6], permitió al equipo distinguir requisitos que son simultáneamente Must (MoSCoW) y Básicos (Kano) —como la gestión de membresías y el control de inventario, que representan la funcionalidad mínima viable— de requisitos Could (MoSCoW) pero Atractivos (Kano), como el módulo de recomendación de rutinas por IA, que aporta diferenciación, pero no es bloqueante para la versión 1.

Finalmente, la identificación de conflictos y el acta de negociación (NEG-001) siguieron las estrategias de negociación win-win descritas por Pohl [5], documentando la posición de cada stakeholder, el acuerdo alcanzado y el requisito resultante.

2.5 Metas, escenarios y requisitos orientados a solución

La dependencia estratégica entre actores se modeló utilizando i* 2.0 [10], un lenguaje de modelado orientado a metas que representa actores, sus elementos intencionales (metas, metas blandas, tareas y recursos) y las relaciones de dependencia entre ellos. El Strategic Dependency (SD) model muestra la red de dependencias entre los cinco actores del sistema Garrosh Gym (Administrador, Asistente, Instructor, Cliente y el Sistema de software), mientras que el Strategic Rationale (SR) model descompone las metas internas del actor principal (Administrador) mediante refinamiento AND/OR y enlaces de contribución (Make, Help, Hurt, Break) hacia metas blandas como "Control financiero real" y "Trazabilidad operativa" [10]. Cada meta principal se documentó textualmente siguiendo las siete reglas propuestas por Pohl (2025) [5]: nombre único, descripción precisa en lenguaje natural, tipo explícito, stakeholder responsable, condición de satisfacción, relación con otras metas y prioridad.

Los escenarios se representaron mediante casos de uso UML [1], [5] y user stories [11]. El diagrama de casos de uso define el límite del sistema, los cinco actores (coherentes con el modelo i*) y doce casos de uso conectados mediante relaciones include y extend con semántica correcta —por ejemplo, "Registrar venta de producto" incluye a "Gestionar inventario", porque toda venta genera necesariamente un movimiento de inventario—. Tres casos de uso fueron especificados textualmente con flujo principal, flujos alternativos y flujos de excepción, siguiendo las once reglas de documentación textual de escenarios descritas por Pohl [5].

Las user stories siguieron la plantilla Connextra "Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]" [11], verificadas contra los criterios INVEST (Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable) [11]. Los criterios de aceptación se redactaron en formato Given-When-Then (BDD), que según Cohn [11] hace que las condiciones de aceptación sean ejecutables y no ambiguas. Finalmente, se especificó un misuse escenario [5] para derivar un requisito de seguridad (RS-01) de control de acceso basado en roles, evidenciando la cadena de trazabilidad requisito → caso de uso → user story que vincula la lista de requisitos consolidados (Paso 3) con los artefactos de nivel de escenario (Paso 5).

3. Artefactos de la Práctica (Pasos 1 al 5)

3.1 Paso 1 - Planificación de la elicitación

3.1.1 Selección y justificación de técnicas

Se seleccionaron dos técnicas de elicitación para el sistema del PFC:

Entrevista semiestructurada — apropiada porque el sistema involucra un dominio operativo específico (gestión de gimnasio) donde el conocimiento tácito del dueño/administrador es crítico y no está documentado. Permite profundizar en respuestas inesperadas y explorar problemas no anticipados. Según IREB CPRE FL v3.1 [8], la entrevista es la técnica más adecuada cuando se requiere explorar el contexto y las necesidades de stakeholders clave con alto poder/interés.

Cuestionario digital — complementa la entrevista alcanzando stakeholders dispersos (clientes, instructores, asistentes) de forma eficiente. Según Pohl (2025) [5], el cuestionario es idóneo cuando se necesita recopilar información de múltiples usuarios con disponibilidad limitada, permitiendo cuantificar preferencias y prioridades mediante escalas Likert.

Limitaciones asumidas: la entrevista genera datos cualitativos subjetivos dependientes del entrevistado; el cuestionario puede tener baja tasa de respuesta y no permite profundizar en respuestas.

3.1.2 Criterios de selección de participantes

Perfil	Criterio de inclusión	Justificación
Dueño/administrador	Gestión diaria del gimnasio ≥ 1 año	Conoce procesos actuales y sus deficiencias
Instructor	Trabaja activamente con rutinas y clientes	Aporta perspectiva operativa de entrenamiento
Asistente/recepcionista	Maneja pagos y atención al cliente	Conoce flujo de cobros y registro manual
Cliente activo	Membresía vigente ≥ 3 meses	Usuario final con experiencia real del servicio

3.1.3 Cronograma de elicitación

Actividad	Responsable	Fecha estimada
Elaboración de guion de entrevista	Mora Duarte Alex	Semana 4
Elaboración del cuestionario digital	Rizzo Vélez Edson	Semana 4
Prueba piloto del cuestionario (1 persona)	Villafuerte Rosero Allan	Semana 4
Ejecución de la entrevista	Mora Duarte Alex	Semana 5
Aplicación del cuestionario (mín. 3 personas)	Todo el equipo	Semana 5
Tabulación y análisis de resultados	Rizzo Vélez Edson	Semana 5

3.1.4 Riesgos de la elicitación y criterios de suficiencia

Riesgos identificados y estrategias de mitigación:

- Disponibilidad limitada del dueño del gimnasio → mitigación: agendar con anticipación mínima de 3 días.
- Baja respuesta al cuestionario → mitigación: difundir por WhatsApp y aplicar en persona si es necesario.

- Respuestas ambiguas en la entrevista → mitigación: preguntas de seguimiento preparadas en el guion.

Criterios de suficiencia: la elicitación se considera completa cuando se obtienen ≥ 30 requisitos brutos identificables desde las fuentes, con al menos un requisito por cada módulo del sistema (membresías, pagos, asistencia, rutinas, inventario, reportes, ayuda inteligente).

3.1.5 Guion de entrevista semiestructurada

Entrevistado objetivo: Dueño/Administrador del gimnasio

Duración estimada: 40–50 minutos

Modalidad: Presencial

Entrevistadores: Equipo GA — Mora Duarte, Rizzo Vélez, Villafuerte Rosero

Bloque A — Contexto actual y procesos administrativos

1. Actualmente, ¿qué herramientas o métodos utiliza para registrar y controlar el inventario de productos (bebidas, suplementos, accesorios) que vende el gimnasio? ¿Con qué frecuencia se generan errores o pérdidas por falta de control?
2. Cuando un cliente solicita pausar o congelar su membresía por viaje o enfermedad, ¿cómo se gestiona ese proceso actualmente? ¿Existe algún registro formal de esa pausa y su reactivación?
3. ¿Cómo se lleva el control de los pagos parciales o abonos? ¿Hay clientes con saldos pendientes acumulados y cómo se les da seguimiento?

Bloque B — Personal y operaciones internas

4. Los instructores tienen horarios distintos y no siempre están disponibles al mismo tiempo. ¿Cómo se asignan actualmente los clientes a los instructores y cómo se gestiona esa disponibilidad horaria?
5. ¿Existe algún proceso formal para que los instructores reporten el progreso físico de sus alumnos (peso, medidas, objetivos)? ¿Dónde se almacena esa información actualmente?
6. Cuando hay ventas de productos en el gimnasio (bebidas, suplementos), ¿quién registra esa venta, cómo se descuenta del inventario y cómo se reporta al cierre del día?

Bloque C — Necesidades del sistema y expectativas

7. Si tuviera un sistema que le generara reportes automáticos, ¿qué información considera indispensable que aparezca? (por ejemplo: ingresos del día, clientes con membresía vencida, inventario bajo mínimo, asistencia del mes)
8. ¿Qué tan importante es para usted que el sistema envíe notificaciones automáticas a los clientes? ¿Qué tipo de alertas priorizaría: vencimiento de membresía, falta de asistencia, promociones u otras?
9. En cuanto a seguridad de la información, ¿qué tan crítico es para usted que el sistema diferencie los permisos por rol (dueño, asistente, instructor, cliente)? ¿Hay información que solo usted debería poder ver?

Bloque D — Restricciones, prioridades y visión futura

10. ¿El gimnasio ya cuenta con algún dispositivo o tecnología al que el sistema debería integrarse (lector QR, cámara, tablet en la recepción, impresora de tickets)? ¿Hay restricciones de presupuesto para adquirir nuevo hardware?

11. Si tuviera que elegir las tres funciones más importantes para la primera versión del sistema, ¿cuáles serían y por qué las priorizaría sobre las demás?
12. A largo plazo, ¿visualiza el sistema siendo usado por más de un gimnasio o sucursal? ¿Considera importante que el sistema funcione también desde un celular o solo desde computadora?

Preguntas de seguimiento preparadas (usar según respuesta):

- "¿Podría describir un caso concreto donde ese problema le generó pérdida de dinero o de un cliente?"
- "¿Cuántas veces por semana/mes ocurre esa situación?"
- "¿Qué solución temporal está usando ahora mientras no tiene el sistema?"

3.1.6 Cuestionario digital en Google Forms

Título: Cuestionario sobre necesidades del Sistema de Gestión de Gimnasio

Dirigido a: Instructores, asistentes y clientes del gimnasio

Mínimo de respuestas: 3 personas

Plataforma: Google Forms

Sección 1: Datos del participante

Ítem 1. ¿Cuál es su rol en el gimnasio?

Opciones: Cliente activo / Instructor / Asistente-Recepcionista / Otro

Ítem 2. ¿Hace cuánto tiempo es parte del gimnasio?

Opciones: Menos de 3 meses / 3–12 meses / Más de 1 año

Sección 2: Experiencia actual (escala Likert 1–5, donde 1=Totalmente en desacuerdo, 5=Totalmente de acuerdo)

Ítem 3. El proceso actual de registro de asistencia es ágil y no genera filas o demoras.

Ítem 4. Recibo notificaciones o recordatorios cuando mi membresía está próxima a vencer.

Ítem 5. Tengo acceso fácil a información sobre mi progreso físico (peso, medidas, rutinas).

Ítem 6. El proceso de pago de mensualidades es claro y recibo un comprobante o confirmación.

Ítem 7. La asignación de instructores y horarios es organizada y transparente.

Sección 3: Necesidades y prioridades

Ítem 8. ¿Qué tan importante considera que el sistema permita consultar el estado de su membresía desde el celular?

Opciones: Muy importante / Importante / Poco importante / No me interesa

Ítem 9. ¿Qué tan importante es para usted recibir recomendaciones automáticas de rutinas según su objetivo físico?

Opciones: Muy importante / Importante / Poco importante / No me interesa

Ítem 10. De las siguientes funciones, seleccione las 3 más importantes para usted:

- Consulta de membresía y pagos
- Registro de asistencia por QR
- Seguimiento de progreso físico

- Notificaciones automáticas
- Recomendaciones de rutinas
- Compra de productos en el sistema
- Reportes para el administrador

Ítem 11. ¿Con qué frecuencia consultaría el sistema si estuviera disponible en su celular?

Opciones: Todos los días / 2–3 veces por semana / Una vez por semana / Raramente

Sección 4: Preguntas abiertas

Ítem 12. ¿Cuál es el problema más frecuente que enfrenta actualmente relacionado con la gestión del gimnasio? (respuesta libre)

Ítem 13. ¿Qué función o característica esperaría que el sistema tuviera y que actualmente no existe en ninguna herramienta que haya usado? (respuesta libre)

Nota sobre prueba piloto: antes de la aplicación masiva, el cuestionario fue probado con un integrante externo al equipo para verificar claridad de los ítems, tiempo de respuesta (estimado: 5–7 minutos) y funcionamiento del formulario. Se ajustó la redacción del ítem 5, que inicialmente resultaba ambiguo para perfiles no técnicos.

3.2 Paso 2 — Ejecución de las técnicas y evidencias de campo

3.2.1 Acta de entrevista

Campo	Detalle
Código	ENT-001
Fecha	26 de mayo de 2026
Lugar	Garrosh Gym — Quevedo, Los Ríos, Ecuador
Duración	17 minutos (aprox. 16:24 – 16:41)
Técnica	Entrevista semiestructurada
Entrevistador	Mora Duarte Alex José — Equipo GA
Entrevistado	George Anthony Mantuano Peralta
Rol del entrevistado	Dueño y administrador principal del gimnasio
Cédula del entrevistado	1311211286
Consentimiento	Firmado por el entrevistado previo al inicio de la sesión

3.2.2 Temas tratados

Bloque A — Historia y filosofía del negocio

El entrevistado relató que el gimnasio surgió de manera orgánica: comenzó entrenando desde los 13 años y al adquirir equipos propios sus conocidos comenzaron a solicitarle entrenar en su espacio, ofreciendo pago mensual voluntario. El crecimiento fue reinvertiendo ingresos progresivamente. El diferenciador principal del negocio es la atención personalizada y los resultados visibles, con adquisición de clientes principalmente por recomendación boca a boca.

Bloque B — Gestión operativa y problemas identificados

Se identificaron tres áreas críticas con problemas activos:

Inventario de bebidas y productos: no existe un sistema formal. El control se realiza visualmente y mediante cámaras de seguridad. Se han detectado irregularidades (productos tomados sin registrar pago). El entrevistado reconoce deficiencia explícita en esta área y planea contratar personal dedicado a ventas y cobros durante la remodelación prevista.

Control de membresías: actualmente se gestiona con notas manuscritas y tarjetas físicas con fecha de inicio y vencimiento. Se reportan casos frecuentes de clientes con membresías vencidas que continúan ingresando sin pago al día. No existe un sistema de alertas ni de seguimiento automatizado.

Separación de ingresos: los ingresos del gimnasio (membresías, servicios) y los ingresos por venta de bebidas/suplementos están mezclados, lo que dificulta el control financiero real del negocio.

Bloque C — Visión del sistema deseado

El entrevistado expresó interés claro en una aplicación que contemple: registro de clientes con estado de membresía, inventario de bebidas y suplementos, control de ingresos por categoría, gestión de personal (entrenadores y asistentes) con acceso diferenciado, y soporte de rutinas para casos en que el instructor no esté presente. También mostró interés en integración con inteligencia artificial para gestión de membresías y recomendaciones.

Bloque D — Visión a futuro

En los próximos dos años, el dueño planea: remodelar el espacio físico, instalar caminadoras, crear un área de bar/bebidas separada, contratar personal exclusivo para cobros y ventas, y liberar a los instructores para dedicarse únicamente al entrenamiento. Reconoce deficiencia en redes sociales y publicidad digital, áreas donde invertiría tiempo si el sistema automatizara tareas operativas.

3.2.3 Requisitos identificados durante la entrevista

ID	Descripción	Fuente	Tipo preliminar
RB-01	El sistema debe permitir registrar el ingreso de clientes con membresía activa	ENT-001	RF
RB-02	El sistema debe controlar el inventario de bebidas y suplementos	ENT-001	RF
RB-03	El sistema debe separar los ingresos del gimnasio de los ingresos por venta de productos	ENT-001	RF
RB-04	El sistema debe alertar cuando una membresía está próxima a vencer	ENT-001	RF
RB-05	El sistema debe gestionar el registro de clientes con datos personales y estado de membresía	ENT-001	RF
RB-06	El sistema debe permitir registrar y gestionar al personal (entrenadores, asistentes)	ENT-001	RF
RB-07	El sistema debe permitir diferenciar permisos y accesos por rol de usuario	ENT-001	RF
RB-08	El sistema debe registrar ventas de productos con descuento automático del inventario	ENT-001	RF
RB-09	El sistema debe generar un reporte de ingresos diarios por categoría	ENT-001	RF
RB-10	El sistema debe permitir consultar o asignar rutinas de entrenamiento desde la aplicación	ENT-001	RF
RB-11	El sistema debe incorporar apoyo de inteligencia artificial para gestión de membresías	ENT-001	RF

ID	Descripción	Fuente	Tipo preliminar
RB-12	El sistema debe funcionar como aplicación accesible desde dispositivos móviles	ENT-001	RNF
RB-13	El sistema debe mantener registros verificables ante irregularidades de inventario	ENT-001	RNF

3.2.4 Acuerdos y compromisos

- El entrevistado (George Mantuano) autorizó el uso de la información proporcionada para fines académicos del PFC mediante consentimiento informado firmado.
- Se acordó que el equipo GA podrá contactar al entrevistado para validación de requisitos en etapas posteriores del proyecto.
- El entrevistado expresó disposición para responder el cuestionario digital complementario junto con su personal (instructores y asistentes).

3.2.5 Reflexión sobre incidencias de la aplicación

La entrevista se desarrolló con normalidad. Como incidencia menor, se observó que el entrevistado utilizó indistintamente los términos "mensual" y "membresía", lo que requirió preguntas de seguimiento para clarificar el concepto. Adicionalmente, algunas respuestas sobre gestión financiera fueron generales y requerirán profundización en sesiones posteriores. El ambiente fue colaborativo y el entrevistado mostró alta disposición e interés genuino en el sistema propuesto.

3.2.6 Análisis del cuestionario digital

El cuestionario digital fue diseñado en Google Forms y distribuido al personal y clientes del Garrosh Gym. A continuación, se presenta la tabulación de resultados obtenidos.

Participantes: 5 personas: 3 clientes activos, 1 instructor, 1 asistente.

Fecha de aplicación: semana del 26 al 30 de mayo de 2026.

Ítem 3 — El proceso actual de registro de asistencia es ágil y no genera demoras

Valor	Frecuencia	%
1 - Totalmente en desacuerdo	2	40%
2 - En desacuerdo	2	40%
3 - Neutral	1	20%
Promedio	1.8	

Tendencia: el 80% de los participantes considera que el proceso actual de registro de asistencia presenta problemas de agilidad, lo cual confirma la necesidad de automatización.

Ítem 4 — Recibo notificaciones cuando mi membresía está próxima a vencer

Valor	Frecuencia	%
1 - Totalmente en desacuerdo	3	60%
2 - En desacuerdo	2	40%
Promedio	1.4	

Tendencia: ningún participante recibe alertas de vencimiento. Confirma RB-04 como requisito crítico.

Ítem 5 — Tengo acceso fácil a información sobre mi progreso físico

Valor	Frecuencia	%
1 - Totalmente en desacuerdo	1	20%
2 - En desacuerdo	2	40%
3 - Neutral	1	20%
4 - De acuerdo	1	20%
Promedio	2.4	

Tendencia: el 60% no tiene acceso adecuado a su información de progreso físico.

Ítem 6 — El proceso de pago de mensualidades es claro y recibo comprobante

Valor	Frecuencia	%
1 - Totalmente en desacuerdo	2	40%
2 - En desacuerdo	2	40%
3 - Neutral	1	20%
Promedio	1.8	

Tendencia: el 80% reporta problemas con la claridad del proceso de pago y ausencia de comprobantes, alineado con RB-03 y RB-05.

Ítem 7 — La asignación de instructores y horarios es organizada y transparente

Valor	Frecuencia	%
2 - En desacuerdo	1	20%
3 - Neutral	2	40%
4 - De acuerdo	2	40%
Promedio	3.2	

Tendencia: área con percepción moderada. Hay oportunidad de mejora, pero no es el problema más crítico.

Ítem 8 — Importancia de consultar membresía desde el celular

Opción	Frecuencia	%
Muy importante	4	80%
Importante	1	20%

Tendencia: el 100% considera importante o muy importante el acceso móvil. Confirma RB-12.

Ítem 9 — ¿Qué tan importante es para usted recibir recomendaciones automáticas de rutinas según su objetivo físico?

Opción	Frecuencia	%
Muy importante	2	40%

Opción	Frecuencia	%
Importante	3	60%

Ítem 10 — Top 3 funciones más importantes (selección múltiple)

Función	Votos	%
Consulta de membresía y pagos	5	100%
Registro de asistencia por QR	4	80%
Seguimiento de progreso físico	4	80%
Notificaciones automáticas	3	60%
Recomendaciones de rutinas	2	40%
Compra de productos en el sistema	2	40%
Reportes para el administrador	1	20%

Tendencia: las tres funciones prioritarias son gestión de membresías/pagos, registro QR y notificaciones automáticas.

Ítem 11 — ¿Con qué frecuencia consultaría el sistema si estuviera disponible en su celular?

Opción	Frecuencia	%
Todos los días	3	60%
2-3 veces por semana	1	20%
Una vez por semana	1	20%

Ítem 12 — Problema más frecuente (respuestas abiertas representativas)

- "No sé cuándo vence mi membresía hasta que me lo dicen en la recepción"
- "A veces hay confusión con los pagos parciales y nadie lleva un registro claro"
- "El control de bebidas es manual y se pierde mercancía"
- "Los instructores no siempre saben qué rutina dejaron la semana pasada"

Ítem 13 — Funciones esperadas que no existen actualmente

- "Una aplicación donde pueda ver mi progreso y rutina desde el celular"
- "Alertas automáticas de pago para no olvidarme"
- "Que el sistema avise cuando un cliente lleva días sin venir"

3.2.7 Síntesis comparativa entre técnicas

Dimensión	Entrevista (ENT-001)	Cuestionario
Problema más crítico	Inventario y control de membresías	Control de membresías y pagos
Función más demandada	Registro de clientes + inventario	Consulta de membresía + QR + notificaciones
Acceso móvil	Mencionado como deseable	100% lo considera importante
Progreso físico	Rutinas en app mencionadas	80% las prioriza
Notificaciones	Alertas de vencimiento mencionadas	60% lo requiere

Convergencia: ambas técnicas confirman los mismos núcleos problemáticos: membresías, pagos e inventario.

3.2.8 Registro de evidencias

Código	Evidencia	Fecha	Lugar / medio	Participantes	Referencia en el documento
EV-01	Entrevista aplicada al dueño del gimnasio	26/05/2026	Garrosh Gym	George Anthony Mantuano Peralta y equipo GA	Figura 2 / Sección 3.2.1
EV-02	Consentimiento informado firmado	26/05/2026	Garrosh Gym	George Anthony Mantuano Peralta	Figura 3 / Anexo A
EV-03	Cuestionario digital en Google Forms	13/06/2026	Google Forms	Clientes, instructor y asistente	Anexo B
EV-04	Resultados tabulados del cuestionario	13/06/2026	Google Forms	5 participantes	Sección 3.2.6 / Anexo B
EV-05	Lista de requisitos brutos obtenidos	13/06/2026	Documento del equipo	Equipo GA	Sección 3.3.1 / Anexo C

Figura 2: Evidencia de entrevista aplicada al dueño del gimnasio.



Figura 3: Acta de consentimiento firmada.

UTEQ – Ingeniería de Requerimientos	Consentimiento
-------------------------------------	----------------

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Ingeniería de Requerimientos

Consentimiento informado

1. Consentimiento informado breve

Estimado/a participante:

El presente documento tiene como finalidad informarle sobre su participación voluntaria en el proceso de levantamiento de información del proyecto académico *Sistema de gestión para un gimnasio*, desarrollado en la asignatura Ingeniería de Requisitos de la carrera de Ingeniería de Software.

La entrevista o encuesta busca recolectar información sobre procesos actuales, dificultades, necesidades de información, decisiones de trabajo y oportunidades de mejora relacionadas con la gestión administrativa y operativa del gimnasio. La información obtenida será utilizada únicamente con fines académicos para la identificación inicial de requisitos.

Asimismo, se solicita su autorización para realizar el registro de audio, video o toma de imágenes durante la aplicación del instrumento, en caso de ser necesario. Este material será utilizado exclusivamente como evidencia académica, garantizando la confidencialidad de la información proporcionada.

Su participación es voluntaria. Usted puede negarse a responder alguna pregunta, solicitar que se detenga el registro o retirarse en cualquier momento, sin que esto implique consecuencia alguna.

Aceptación de participación:

Nombre del participante: George Anthony Mantuano Peralta

Cédula del participante: 1311211286

Cargo o función: Administrador y dueño del gimnasio

Fecha: 26 de Mayo del 2026



Firma del participante

Página 1 de 1

3.3 Paso 3 — Análisis, clasificación y priorización de requisitos

Los requisitos brutos fueron obtenidos de tres fuentes: entrevista ENT-001, cuestionario digital (CUE-001) y sesión de brainstorming grupal (BS-001).

3.3.1 Lista de requisitos brutos (≥30, trazados a fuente)

ID	Descripción	Fuente
RB-01	El sistema deberá permitir registrar el ingreso de clientes con membresía activa	ENT-001
RB-02	El sistema deberá controlar el inventario de bebidas y suplementos	ENT-001
RB-03	El sistema deberá separar los ingresos del gimnasio de los ingresos por venta de productos	ENT-001
RB-04	El sistema deberá alertar cuando una membresía está próxima a vencer	ENT-001
RB-05	El sistema deberá gestionar el registro de clientes con datos personales y estado de membresía	ENT-001
RB-06	El sistema deberá permitir registrar y gestionar al personal (entrenadores, asistentes)	ENT-001
RB-07	El sistema deberá permitir diferenciar permisos y accesos por rol de usuario	ENT-001
RB-08	El sistema deberá registrar ventas de productos con descuento automático del inventario	ENT-001
RB-09	El sistema deberá generar un reporte de ingresos diarios por categoría	ENT-001
RB-10	El sistema deberá permitir consultar o asignar rutinas de entrenamiento desde la aplicación	ENT-001
RB-11	El sistema deberá incorporar apoyo de inteligencia artificial para gestión de membresías	ENT-001
RB-12	El sistema deberá funcionar como aplicación accesible desde dispositivos móviles	ENT-001
RB-13	El sistema deberá mantener registros verificables ante irregularidades de inventario	ENT-001
RB-14	El sistema deberá permitir consultar el estado de la membresía desde el celular	CUE-001
RB-15	El sistema deberá registrar la asistencia mediante código QR	CUE-001
RB-16	El sistema deberá enviar notificaciones automáticas de vencimiento de membresía	CUE-001
RB-17	El sistema deberá permitir al cliente ver su progreso físico (peso, medidas, rutinas)	CUE-001
RB-18	El sistema deberá emitir comprobante o confirmación de pago al cliente	CUE-001
RB-19	El sistema deberá detectar y notificar cuando un cliente lleva varios días sin asistir	CUE-001
RB-20	El sistema deberá permitir recomendaciones automáticas de rutinas según objetivo del cliente	CUE-001
RB-21	El sistema deberá permitir al administrador ver reportes generales del gimnasio	CUE-001
RB-22	El sistema deberá responder en menos de 3 segundos ante cualquier operación rutinaria	BS-001
RB-23	El sistema deberá proteger la información personal de los clientes mediante acceso controlado	BS-001
RB-24	El sistema deberá permitir pausar o congelar temporalmente una membresía	BS-001
RB-25	El sistema deberá permitir registrar pagos parciales y saldos pendientes por cliente	BS-001
RB-26	El sistema deberá gestionar los horarios de disponibilidad de los instructores	BS-001
RB-27	El sistema deberá permitir asignar clientes a instructores según disponibilidad horaria	BS-001
RB-28	El sistema deberá guardar observaciones físicas del cliente (lesiones, restricciones) para evitar rutinas inadecuadas	BS-001
RB-29	El sistema deberá estar disponible al menos el 95% del tiempo	BS-001
RB-30	El sistema deberá cumplir con políticas de protección de datos personales (LOPD Ecuador)	BS-001
RB-31	El sistema deberá permitir al administrador gestionar el inventario mínimo y recibir alerta de stock bajo	BS-001
RB-32	El sistema deberá generar reportes de asistencia mensual por cliente	BS-001

ID	Descripción	Fuente
RB-33	El sistema deberá ser intuitivo y no requerir capacitación extensa para usuarios no técnicos	BS-001
RB-34	El sistema deberá registrar la fecha, monto y método de cada pago realizado	BS-001

3.3.2 Eliminación de duplicados y consolidación

Los siguientes pares fueron identificados como duplicados o solapamientos y se consolidaron:

Requisitos solapados	Justificación	Requisito consolidado
RB-01 y RB-15	Ambos refieren al registro de ingreso/asistencia del cliente; RB-15 especifica el medio (QR)	RC-04 (se conserva el más específico)
RB-04 y RB-16	Mismo requisito: alerta de vencimiento de membresía, uno de entrevista y otro de cuestionario	RC-06
RB-05 y RB-14	RB-05 es el registro del cliente; RB-14 es la consulta desde móvil — se fusionan en gestión de membresía	RC-01
RB-09 y RB-21	Ambos refieren a reportes para el administrador, uno específico (ingresos) y uno general	RC-13 (se amplía el alcance)
RB-11 y RB-20	RB-20 especifica una función concreta de IA (recomendación de rutinas); se mantienen separados como un requisito funcional y uno de calidad	Se conservan por separado

3.3.3 Lista consolidada de requisitos únicos (≥20, con ID formal)

ID	Descripción	Tipo	ISO 25010	Fuente(s)
RC-01	El sistema deberá permitir registrar, actualizar y consultar los datos personales y el estado de membresía de cada cliente, incluyendo fecha de inicio, vencimiento y tipo de plan	RF - Producto	Functional Suitability / Functional Completeness	ENT-001, CUE-001
RC-02	El sistema deberá registrar ventas de productos (bebidas, suplementos) con descuento automático del inventario y emisión de comprobante de pago	RF - Producto	Functional Suitability / Functional Correctness	ENT-001, CUE-001
RC-03	El sistema deberá separar y reportar los ingresos por membresías de los ingresos por venta de productos, generando resumen diario por categoría	RF - Producto	Functional Suitability / Functional Completeness	ENT-001
RC-04	El sistema deberá registrar la asistencia de clientes mediante lectura de código QR, validando automáticamente que la membresía esté activa al momento del ingreso	RF - Producto	Functional Suitability / Functional Correctness	ENT-001, CUE-001
RC-05	El sistema deberá permitir pausar o congelar temporalmente una membresía, registrando la fecha de pausa y reactivándola automáticamente al cumplirse el período acordado	RF - Producto	Functional Suitability / Functional Completeness	BS-001
RC-06	El sistema deberá enviar notificaciones automáticas al cliente cuando su membresía esté a 5 días o menos de vencer, y al administrador cuando el cliente no renueve en los 3 días posteriores al vencimiento	RF - Producto	Functional Suitability / Functional Appropriateness	ENT-001, CUE-001
RC-07	El sistema deberá permitir registrar pagos parciales y saldos pendientes por cliente, mostrando el historial de abonos y el saldo total adeudado	RF - Producto	Functional Suitability / Functional Completeness	BS-001, CUE-001
RC-08	El sistema deberá gestionar el registro del personal (entrenadores y asistentes) con diferenciación de	RF - Producto	Security / Access Control	ENT-001, BS-001

ID	Descripción	Tipo	ISO 25010	Fuente(s)
	permisos y accesos según rol: administrador, instructor, asistente y cliente			
RC-09	El sistema deberá permitir a los instructores registrar y actualizar las rutinas de entrenamiento asignadas a cada cliente, incluyendo ejercicios, series, repeticiones y observaciones	RF - Producto	Functional Suitability / Functional Completeness	ENT-001, CUE-001
RC-10	El sistema deberá guardar información física del cliente (peso, medidas, objetivo, lesiones o restricciones) y mostrar el historial de progreso por período	RF - Producto	Functional Suitability / Functional Completeness	CUE-001, BS-001
RC-11	El sistema deberá gestionar los horarios de disponibilidad de los instructores y permitir la asignación de clientes según disponibilidad horaria	RF - Producto	Functional Suitability / Functional Appropriateness	BS-001
RC-12	El sistema deberá detectar y notificar al instructor o administrador cuando un cliente lleve 3 o más días consecutivos sin registrar asistencia	RF - Producto	Functional Suitability / Functional Appropriateness	CUE-001, BS-001
RC-13	El sistema deberá generar reportes de asistencia mensual, ingresos por categoría e inventario bajo mínimo, exportables en formato PDF o Excel	RF - Producto	Functional Suitability / Functional Completeness	ENT-001, CUE-001, BS-001
RC-14	El sistema deberá gestionar el inventario de productos con nivel mínimo configurable, alertando al administrador cuando el stock de un producto caiga por debajo del umbral definido	RF - Producto	Functional Suitability / Functional Appropriateness	ENT-001, BS-001
RC-15	El sistema deberá incorporar un módulo de apoyo inteligente que recomiende rutinas de entrenamiento personalizadas según el objetivo, nivel y progreso registrado del cliente	RF - Producto	Functional Suitability / Functional Appropriateness	ENT-001, CUE-001
RC-16	El sistema deberá responder a cualquier operación rutinaria (registro de asistencia, consulta de membresía, registro de pago) en un tiempo máximo de 3 segundos bajo carga normal de hasta 30 usuarios simultáneos	RNF Producto	Performance Efficiency / Time Behaviour	BS-001
RC-17	El sistema deberá estar disponible al menos el 95% del tiempo durante el horario de operación del gimnasio (06:00–22:00), con tiempo máximo de recuperación ante fallo de 30 minutos	RNF Producto	Reliability Availability /	BS-001
RC-18	El sistema deberá proteger la información personal y financiera de los clientes mediante autenticación por credenciales, cifrado de datos en tránsito (HTTPS/TLS) y registro de auditoría de accesos	RNF Producto	Security Confidentiality, Integrity /	BS-001, ENT-001
RC-19	El sistema deberá cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) del Ecuador, garantizando consentimiento explícito del titular para el tratamiento de sus datos	RNF Restricción legal	Security Accountability /	BS-001
RC-20	El sistema deberá presentar una interfaz intuitiva que permita a usuarios no técnicos (asistentes, instructores) realizar operaciones principales sin capacitación formal mayor a 30 minutos	RNF Producto	Usability / Learnability	CUE-001, BS-001
RC-21	El sistema deberá ser accesible desde dispositivos móviles (Android e iOS) mediante aplicación responsive o nativa, con las funciones principales disponibles sin conexión a internet en modo offline básico	RNF Producto	Portability Adaptability /	ENT-001, CUE-001

ID	Descripción	Tipo	ISO 25010	Fuente(s)
RC-22	El sistema deberá mantener un registro de auditoría de las operaciones de inventario, permitiendo identificar qué usuario registró cada movimiento de producto con fecha y hora	RNF – Producto	Security / Non-repudiation	ENT-001, BS-001

3.3.4 Priorización MoSCoW

ID	Descripción resumida	Prioridad	Razón
RC-01	Gestión de clientes y membresías	Must	Función central del negocio; sin esto el sistema no tiene propósito
RC-02	Registro de ventas con descuento de inventario	Must	Problema crítico identificado por el dueño; pérdida económica activa
RC-03	Separación y reporte de ingresos por categoría	Must	El dueño lo identificó como necesidad urgente para control financiero
RC-04	Registro de asistencia por QR	Must	Confirman el 80% de participantes del cuestionario; operación diaria
RC-05	Pausa/congelamiento de membresía	Should	Necesario, pero puede gestionarse manualmente en v1
RC-06	Notificaciones automáticas de vencimiento	Must	80% del cuestionario lo prioriza; impacto directo en retención y cobro
RC-07	Registro de pagos parciales y saldos	Must	El dueño reporta pérdidas actuales por este problema
RC-08	Gestión de personal y roles	Must	Sin control de acceso por rol el sistema es inseguro
RC-09	Registro y consulta de rutinas	Should	Importante pero no bloquea operación administrativa básica
RC-10	Historial de progreso físico del cliente	Should	Demandado por clientes; aporta valor diferencial
RC-11	Gestión de horarios de instructores	Could	Útil en fase de expansión; no crítico en v1
RC-12	Alerta de cliente inactivo	Should	Impacta retención; implementable en v2 si el tiempo aprieta
RC-13	Reportes exportables (PDF/Excel)	Should	Necesario para gestión; puede simplificarse en v1
RC-14	Inventario con alerta de stock mínimo	Must	El dueño lo señala como problema con pérdida económica activa
RC-15	Recomendación de rutinas por IA	Could	Innovador, pero no esencial para operación del negocio en v1
RC-16	Tiempo de respuesta ≤ 3 segundos	Must	Requisito base de usabilidad; sin esto el sistema será rechazado
RC-17	Disponibilidad $\geq 95\%$ en horario operativo	Must	Gimnasio opera todo el día; caída del sistema afecta operación
RC-18	Seguridad: autenticación y cifrado	Must	Datos financieros y personales; riesgo legal si se incumple
RC-19	Cumplimiento LOPDP Ecuador	Must	Requisito legal no negociable
RC-20	Interfaz intuitiva sin capacitación extensa	Should	Crítico para adopción; personal del gimnasio no es técnico
RC-21	Acceso móvil (Android/iOS)	Should	100% del cuestionario lo valora; no bloquea v1 de escritorio
RC-22	Auditoría de movimientos de inventario	Should	Necesario para control de irregularidades detectadas en entrevista

3.3.5 Modelo de Kano

ID	Descripción resumida	Categoría Kano	Justificación
RC-01	Gestión de clientes y membresías	Básico (Must-be)	Si no existe, insatisfacción total; es la función mínima esperada
RC-02	Registro de ventas con inventario	Básico (Must-be)	Pérdida económica sin él; ausencia genera rechazo inmediato
RC-03	Separación de ingresos	Rendimiento (Performance)	A mayor precisión del reporte, mayor satisfacción del dueño
RC-04	Registro QR de asistencia	Básico (Must-be)	Reemplaza proceso manual deficiente; ausencia es inaceptable
RC-05	Pausa de membresía	Rendimiento (Performance)	Más opciones de gestión = más satisfacción
RC-06	Notificaciones de vencimiento	Rendimiento (Performance)	A mayor oportunidad y personalización, mayor valor percibido
RC-07	Pagos parciales y saldos	Básico (Must-be)	Problema activo con pérdida; si no se resuelve, el sistema falla
RC-08	Gestión de roles y personal	Básico (Must-be)	Control de acceso mínimo esperado en cualquier sistema
RC-09	Rutinas de entrenamiento	Rendimiento (Performance)	Más funciones de seguimiento = más valor para instructores
RC-10	Historial de progreso físico	Atractivo (Delighter)	No esperado por todos; sorprende y genera lealtad en clientes
RC-11	Gestión de horarios de instructores	Rendimiento (Performance)	Mejora la organización; su ausencia no bloquea pero su presencia suma
RC-12	Alerta de cliente inactivo	Atractivo (Delighter)	No esperado; impacta positivamente en retención de clientes
RC-13	Reportes exportables	Rendimiento (Performance)	Más formatos y detalle = más utilidad para el administrador
RC-14	Inventario con alerta de stock	Básico (Must-be)	Problema activo señalado por el dueño; su ausencia invalida el módulo
RC-15	Recomendaciones IA de rutinas	Atractivo (Delighter)	Innovador; genera diferenciación y sorpresa positiva
RC-16	Tiempo de respuesta ≤ 3 seg	Básico (Must-be)	Por debajo del umbral el sistema es inutilizable
RC-17	Disponibilidad $\geq 95\%$	Básico (Must-be)	Caída frecuente genera abandono inmediato
RC-18	Seguridad y cifrado	Básico (Must-be)	Obligación mínima; su ausencia genera desconfianza total
RC-19	Cumplimiento LOPDP	Básico (Must-be)	Requisito legal; su incumplimiento genera sanción
RC-20	Interfaz intuitiva	Rendimiento (Performance)	Más usable = mayor adopción por personal no técnico
RC-21	Acceso móvil	Atractivo (Delighter)	Supera expectativa actual; genera valor diferencial
RC-22	Auditoría de inventario	Rendimiento (Performance)	Más trazabilidad = mayor confianza del administrador

3.3.6 Conflicto detectado entre requisitos

Conflicto CF-01: Acceso offline (RC-21) vs. Auditoría en tiempo real (RC-22)

Campo	Detalle
Requisitos en conflicto	RC-21 (modo offline básico en móvil) y RC-22 (registro de auditoría con fecha y hora en tiempo real)
Stakeholders involucrados	Cliente del gimnasio (necesita acceso sin internet) vs. Administrador/dueño (necesita trazabilidad inmediata de movimientos)
Tipo de conflicto según Pohl [5]	Conflicto de comportamiento — dos requisitos definen comportamientos del sistema que se contradicen en el escenario de operación sin conectividad
Descripción	RC-21 requiere que el sistema funcione en modo offline para operaciones básicas desde móvil. RC-22 requiere que cada movimiento de inventario quede registrado con fecha, hora y usuario en tiempo real. Si un asistente registra una venta en modo offline, el sistema no puede garantizar la auditoría en tiempo real, creando una ventana de opacidad que contradice la necesidad de trazabilidad del dueño.
Estrategia de resolución	Sincronización diferida con marca de tiempo local: el sistema registra la operación offline con timestamp del dispositivo y la sincroniza automáticamente con el servidor al recuperar conectividad, marcando el registro como "sincronización pendiente" hasta su confirmación.

3.3.7 Acta de negociación — Conflicto CF-01

Campo	Detalle
Código	NEG-001
Fecha	30 de mayo de 2026
Participantes	Equipo GA (Mora Duarte, Rizzo Vélez, Villafuerte Rosero) + representante del stakeholder administrador
Conflicto tratado	CF-01: Acceso offline vs. auditoría en tiempo real

Posición inicial de cada parte:

Administrador: necesita que toda venta quede registrada al instante para detectar irregularidades; cualquier vacío en el registro representa una oportunidad para pérdidas.

Cientes/asistentes: el gimnasio no siempre tiene conexión estable; el sistema debe funcionar, aunque internet falle, o no será adoptado.

Acuerdo alcanzado: el sistema implementará un mecanismo de cola de sincronización. Las operaciones realizadas en modo offline quedan almacenadas localmente con timestamp del dispositivo y se sincronizan automáticamente al recuperar conectividad. El administrador podrá visualizar qué registros están pendientes de sincronización y recibirá una alerta si un registro offline supera las 2 horas sin sincronizar.

Compromisos:

- El equipo de desarrollo deberá implementar indicador visual de estado de sincronización en la interfaz del asistente.
- Las operaciones de inventario offline quedarán marcadas como "pendiente de confirmación" hasta su sincronización.
- El administrador acepta que la auditoría en tiempo real aplica únicamente a operaciones realizadas con conectividad activa.

Requisito resultante: RC-21 se mantiene con la adición explícita del mecanismo de sincronización diferida; RC-22 se acota a "operaciones con conectividad activa, con cola de sincronización documentada para operaciones offline".

3.4 Paso 4 — Modelado de metas con i* 2.0

3.4.1 Identificación de actores e intenciones

Derivados directamente de los stakeholders reales identificados en la entrevista y el cuestionario:

Actor 1: Administrador/Dueño (George Mantuano)

Intención	Tipo
Controlar ingresos del gimnasio y de productos por separado	Meta (Goal)
Gestionar membresías de clientes	Meta (Goal)
Supervisar inventario de bebidas y suplementos	Meta (Goal)
Tener trazabilidad de movimientos de inventario	Meta blanda (Softgoal)
Registrar y gestionar al personal del gimnasio	Tarea (Task)
Generar reportes diarios de ingresos	Tarea (Task)
Información financiera consolidada	Recurso (Resource)
Operar el negocio con mayor eficiencia	Meta blanda (Softgoal)

Actor 2: Asistente/Recepcionista

Intención	Tipo
Registrar ingreso de clientes al gimnasio	Meta (Goal)
Cobrar membresías y registrar pagos	Meta (Goal)
Registrar ventas de productos	Tarea (Task)
Notificar a clientes sobre vencimientos	Tarea (Task)
Atender consultas de clientes con información actualizada	Meta blanda (Softgoal)
Lista de clientes con estado de membresía	Recurso (Resource)
Reducir errores en cobros y registros	Meta blanda (Softgoal)

Actor 3: Instructor

Intención	Tipo
Asignar rutinas personalizadas a clientes	Meta (Goal)
Registrar y consultar progreso físico de clientes	Meta (Goal)
Planificar sesiones de entrenamiento	Tarea (Task)
Gestionar disponibilidad horaria	Tarea (Task)

Intención	Tipo
Brindar seguimiento efectivo a sus alumnos	Meta blanda (Softgoal)
Historial de progreso de cada cliente	Recurso (Resource)

Actor 4: Cliente del Gimnasio

Intención	Tipo
Consultar estado de membresía y pagos	Meta (Goal)
Registrar asistencia al gimnasio	Meta (Goal)
Acceder a su rutina de entrenamiento desde el celular	Meta (Goal)
Ver su progreso físico (peso, medidas, objetivos)	Tarea (Task)
Recibir notificaciones de vencimiento	Tarea (Task)
Recibir recomendaciones de rutinas personalizadas	Meta blanda (Softgoal)
Información personal y plan de entrenamiento	Recurso (Resource)
Tener una experiencia de servicio moderna y eficiente	Meta blanda (Softgoal)

Actor 5: Sistema de Gestión de Gimnasio (sistema de software)

Intención	Tipo
Procesar registros de membresías y pagos	Tarea (Task)
Gestionar inventario con alertas automáticas	Tarea (Task)
Emitir notificaciones automáticas	Tarea (Task)
Generar reportes consolidados	Tarea (Task)
Proveer acceso seguro por rol	Tarea (Task)
Base de datos de clientes, pagos e inventario	Recurso (Resource)
Operar con alta disponibilidad y rendimiento	Meta blanda (Softgoal)

3.4.2 Strategic Dependency Model (SD) — Dependencias entre actores

El modelo SD representa las dependencias entre actores. La dirección es depender → dependee (quien necesita → quien provee).

Dependencias del Administrador

Depender	Tipo	Dependencia	Dependee
Administrador	Meta	Membresías gestionadas correctamente	Sistema
Administrador	Meta	Ingresos separados por categoría	Sistema
Administrador	Tarea	Registrar ventas y movimientos de inventario	Asistente
Administrador	Recurso	Reportes diarios de ingresos e inventario	Sistema
Administrador	Meta blanda	Operación del gimnasio más eficiente	Sistema

Dependencias del Asistente

Depender	Tipo	Dependencia	Dependee
Asistente	Recurso	Lista actualizada de clientes y estado de membresía	Sistema
Asistente	Tarea	Verificar membresía activa al ingreso del cliente	Sistema
Asistente	Meta	Registrar pagos y emitir comprobantes	Sistema
Asistente	Meta blanda	Reducir tiempo de atención en la recepción	Sistema

Dependencias del Instructor

Depender	Tipo	Dependencia	Dependee
Instructor	Recurso	Historial de progreso físico de cada cliente	Sistema
Instructor	Tarea	Asignar y actualizar rutinas por cliente	Sistema
Instructor	Meta	Seguimiento efectivo de alumnos	Sistema
Instructor	Meta blanda	Disponibilidad horaria gestionada	Sistema

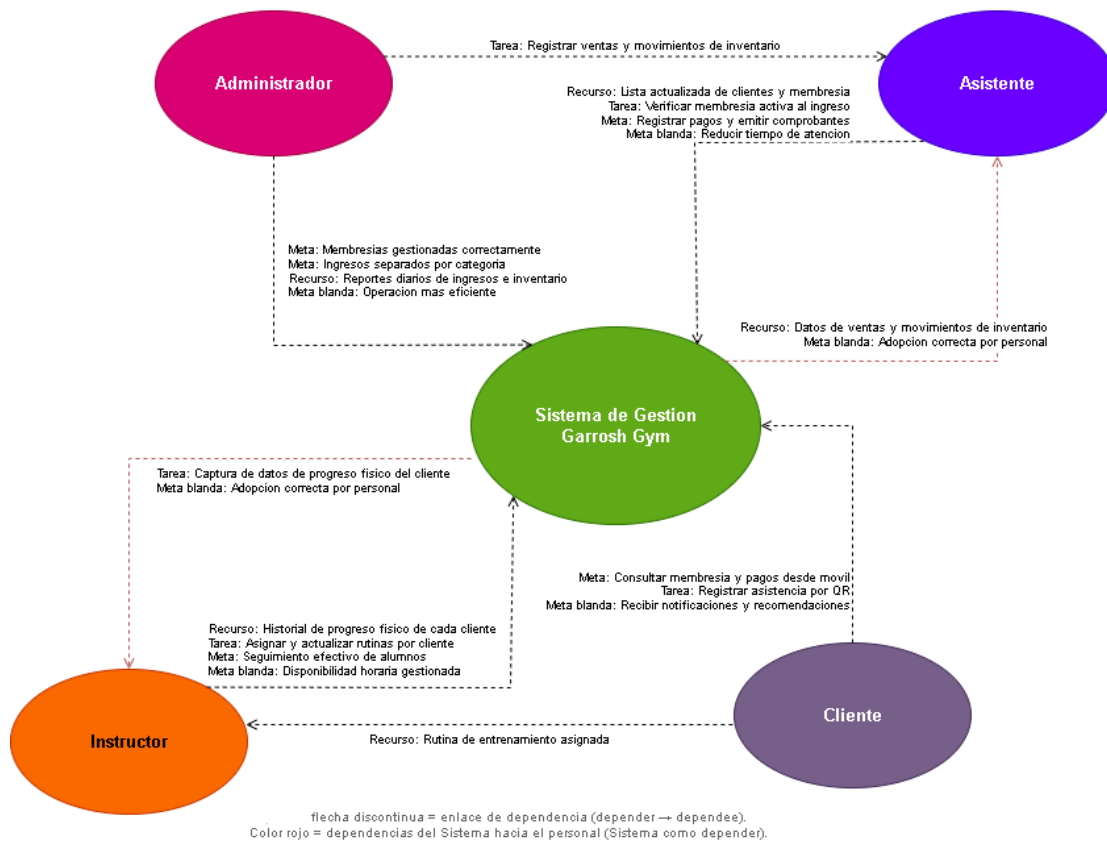
Dependencias del Cliente

Depender	Tipo	Dependencia	Dependee
Cliente	Meta	Consultar membresía y pagos desde móvil	Sistema
Cliente	Tarea	Registrar asistencia por QR	Sistema
Cliente	Recurso	Rutina de entrenamiento asignada	Instructor
Cliente	Meta blanda	Recibir notificaciones y recomendaciones personalizadas	Sistema

Dependencias del Sistema

Depender	Tipo	Dependencia	Dependee
Sistema	Recurso	Datos de ventas y movimientos de inventario	Asistente
Sistema	Tarea	Captura de datos de progreso físico del cliente	Instructor
Sistema	Meta blanda	Adopción correcta por parte del personal	Asistente, Instructor

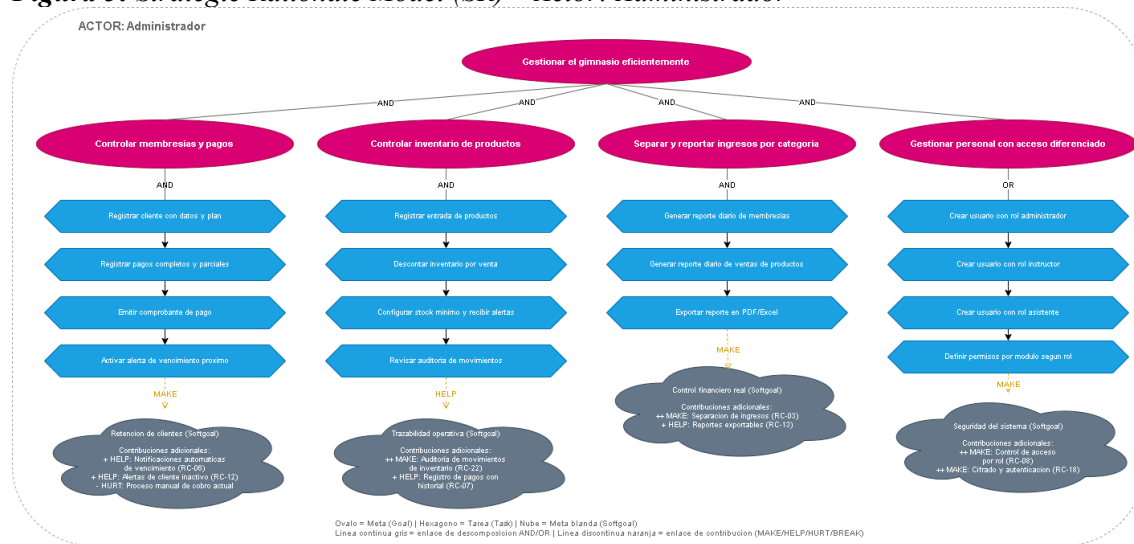
Figura 4: Strategic Dependency Model (SD) – Garrosh Gym



3.4.3 Strategic Rationale Model (SR) — Actor principal: Administrador

El SR descompone las metas internas del Administrador con razonamiento AND/OR y links de contribución.

Figura 5: Strategic Rationale Model (SR) – Actor: Administrador



3.4.4 Especificaciones textuales de metas principales (7 reglas de Pohl)

Las 7 reglas de documentación textual de metas según Pohl (2025) [5] son: (1) nombre único, (2) descripción en lenguaje natural preciso, (3) tipo explícito, (4) stakeholder responsable, (5) condición de satisfacción, (6) relación con otras metas, (7) prioridad.

META G-01: Controlar membresías y pagos

Campo	Descripción
Nombre	G-01 — Controlar membresías y pagos
Descripción	El sistema debe permitir al administrador y asistente registrar, actualizar y consultar el estado de membresía de cada cliente, incluyendo pagos completos, parciales y saldos pendientes
Tipo	Meta funcional de producto
Stakeholder responsable	Administrador (George Mantuano) / Asistente
Condición de satisfacción	Toda membresía activa tiene fecha de inicio, vencimiento, monto pagado y saldo pendiente registrado; el sistema alerta automáticamente a 5 días del vencimiento
Relación con otras metas	AND con G-02 (inventario), AND con G-03 (reportes); contribuye MAKE a Softgoal: Retención de clientes
Prioridad MoSCoW	Must

META G-02: Controlar inventario de productos

Campo	Descripción
Nombre	G-02 — Controlar inventario de productos
Descripción	El sistema debe permitir registrar entradas y salidas de bebidas y suplementos, descontar automáticamente el inventario por cada venta registrada y alertar al administrador cuando el stock de cualquier producto caiga por debajo del nivel mínimo configurado
Tipo	Meta funcional de producto
Stakeholder responsable	Administrador / Asistente
Condición de satisfacción	Cada venta genera un movimiento de inventario; el administrador recibe alerta cuando $\text{stock} \leq \text{nivel mínimo}$; la auditoría permite identificar responsable de cada movimiento
Relación con otras metas	AND con G-01 y G-03; contribuye HELP a Softgoal: Trazabilidad operativa
Prioridad MoSCoW	Must

META G-03: Separar y reportar ingresos por categoría

Campo	Descripción
Nombre	G-03 — Separar y reportar ingresos por categoría
Descripción	El sistema debe distinguir y reportar de forma independiente los ingresos provenientes de membresías y los provenientes de ventas de productos, generando resúmenes diarios exportables
Tipo	Meta funcional de producto
Stakeholder responsable	Administrador

Campo	Descripción
Condición de satisfacción	El administrador puede consultar al cierre del día el total de ingresos por membresías y por productos por separado, con opción de exportar en PDF o Excel
Relación con otras metas	Depende de G-01 y G-02 para existir; contribuye MAKE a Softgoal: Control financiero real
Prioridad MoSCoW	Must

META G-04: Gestionar personal con acceso diferenciado

Campo	Descripción
Nombre	G-04 — Gestionar personal con acceso diferenciado
Descripción	El sistema debe permitir al administrador crear y gestionar cuentas de usuario para cada miembro del personal, asignando permisos específicos según su rol (administrador, instructor, asistente) de modo que cada usuario acceda únicamente a los módulos pertinentes a su función
Tipo	Meta funcional de producto
Stakeholder responsable	Administrador
Condición de satisfacción	Cada usuario del personal tiene credenciales únicas; un asistente no puede acceder a reportes financieros; un instructor no puede modificar membresías; solo el administrador accede a todos los módulos
Relación con otras metas	Precondición para G-01, G-02 y G-03; contribuye MAKE a Softgoal: Seguridad del sistema
Prioridad MoSCoW	Must

3.4.5 Lectura interpretativa del modelo i* 2.0

El modelo SD revela tres vulnerabilidades críticas para el PFC:

Dependencia concentrada en el Sistema. Cuatro de los cinco actores dependen del sistema para cumplir sus metas principales. Esto significa que cualquier fallo de disponibilidad del sistema bloquea simultáneamente al administrador, asistente, instructor y cliente. Esto justifica y refuerza RC-17 (disponibilidad $\geq 95\%$) como requisito Must y no negociable.

Dependencia bidireccional Sistema–Asistente en inventario. El sistema depende del asistente para recibir datos de ventas, pero el asistente depende del sistema para tener información actualizada de clientes. Esta dependencia mutua es el origen del conflicto CF-01 (offline vs. auditoría) y confirma que la sincronización diferida es la única solución viable que no rompe ninguna de las dos dependencias.

Dependencia Cliente–Instructor en rutinas. El cliente depende del instructor para recibir su rutina asignada, no directamente del sistema. Esto identifica una vulnerabilidad operativa real: si el instructor no asiste, el cliente queda sin guía. Esta dependencia justifica RC-15 (módulo de recomendación de rutinas por IA) como solución de contingencia y explica el interés del dueño en que la aplicación soporte rutinas incluso sin instructor presente.

3.5 Paso 5 — Casos de uso y user stories

3.5.1 Actores del sistema

Actores derivados directamente del modelo i* 2.0 del Paso 4, manteniendo coherencia entre artefactos:

Actor	Tipo	Descripción
Administrador	Primario	Gestiona el sistema completo; acceso total

Actor	Tipo	Descripción
Asistente	Primario	Opera recepción: cobros, ingresos, ventas
Instructor	Primario	Gestiona rutinas y progreso de clientes
Cliente	Primario	Consulta membresía, asistencia y rutinas
Sistema de Notificaciones	Secundario	Servicio externo de envío de alertas (SMS/WhatsApp)

3.5.2 Diagrama de casos de uso UML

ID	Nombre	Actor principal	Tipo
CU-01	Registrar cliente	Asistente	Base
CU-02	Gestionar membresía	Asistente / Administrador	Base
CU-03	Registrar ingreso por QR	Asistente / Cliente	Base
CU-04	Registrar pago	Asistente	Base
CU-05	Gestionar inventario de productos	Asistente / Administrador	Base
CU-06	Registrar venta de producto	Asistente	Base
CU-07	Asignar rutina a cliente	Instructor	Base
CU-08	Registrar progreso físico	Instructor	Base
CU-09	Consultar membresía y pagos	Cliente	Base
CU-10	Generar reportes	Administrador	Base
CU-11	Gestionar personal y roles	Administrador	Base
CU-12	Enviar notificación de vencimiento	Sistema de Notificaciones / Cliente	Base

Figura 6: CU-01 Registrar Cliente

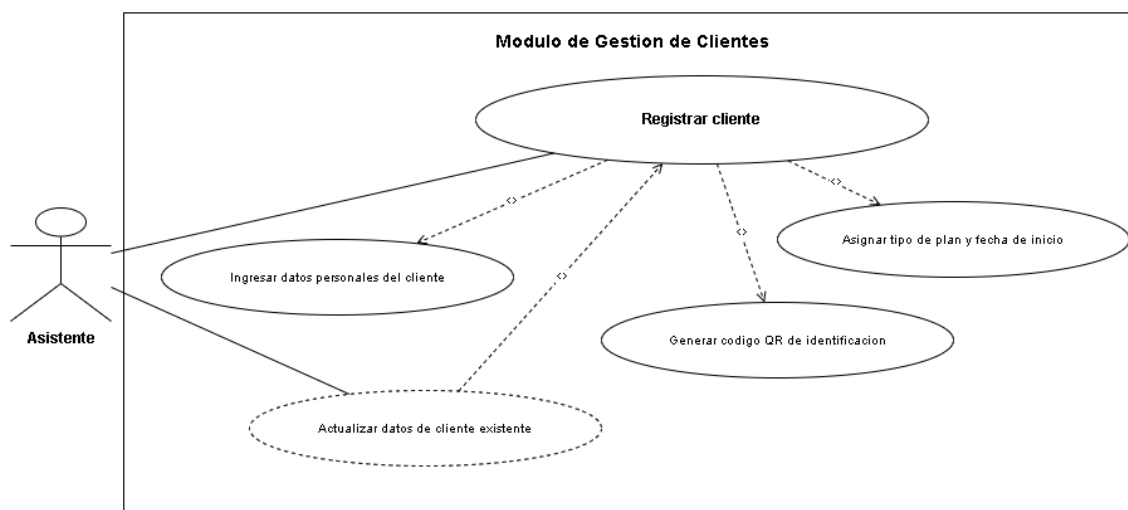


Figura 7: CU-02 Gestionar Membresia

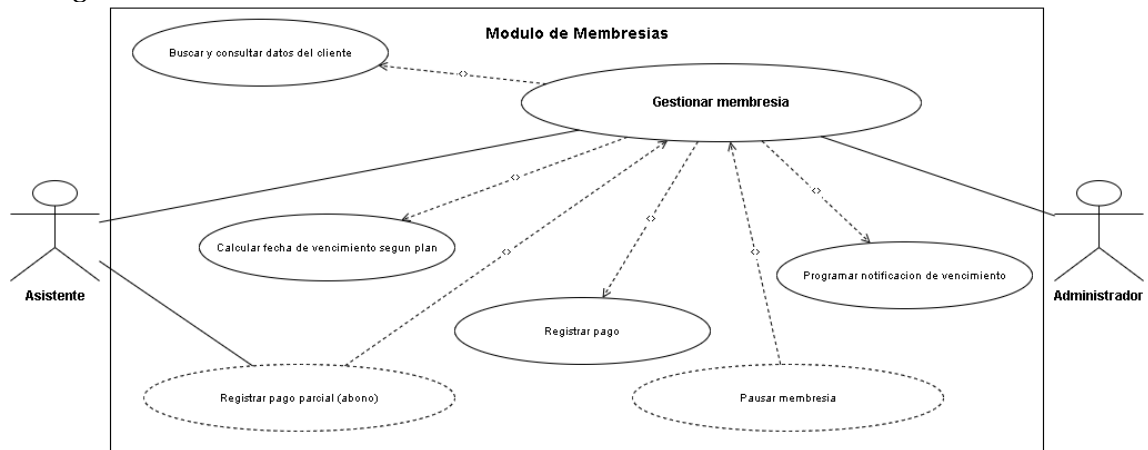


Figura 8: CU-03 Registrar Ingreso por QR

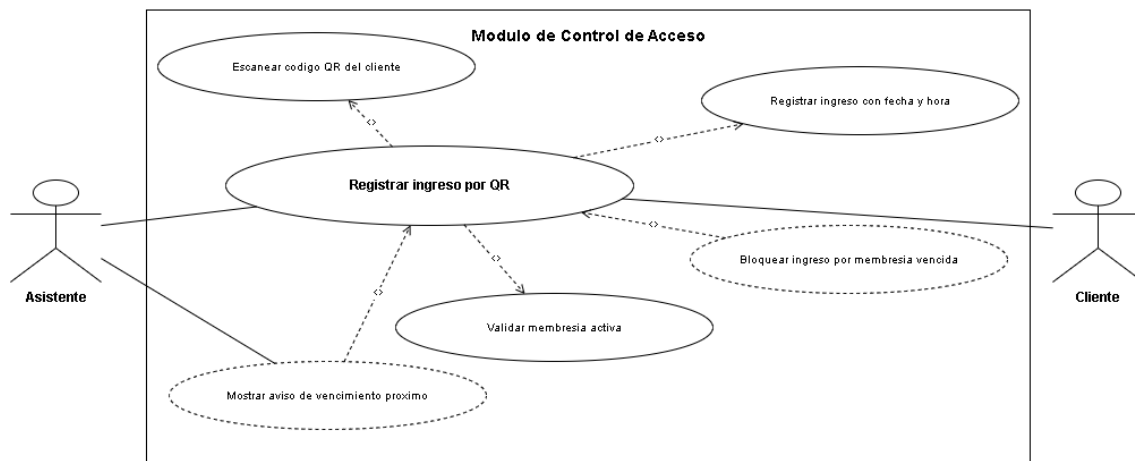


Figura 9: CU-04 Registrar Pago

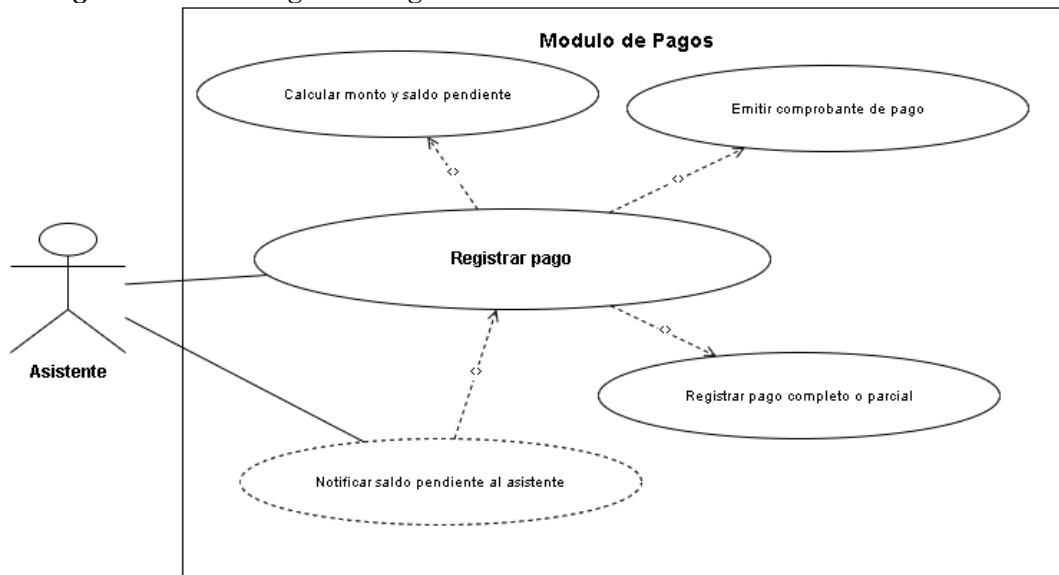


Figura 10: CU-05 Gestionar Inventario de Productos

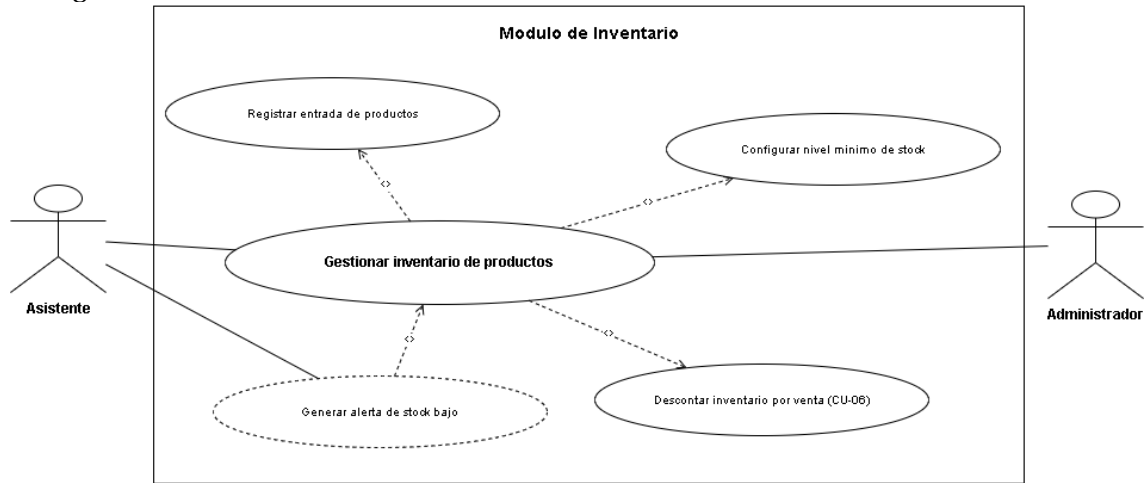


Figura 11: CU-06 Registrar Venta de Producto

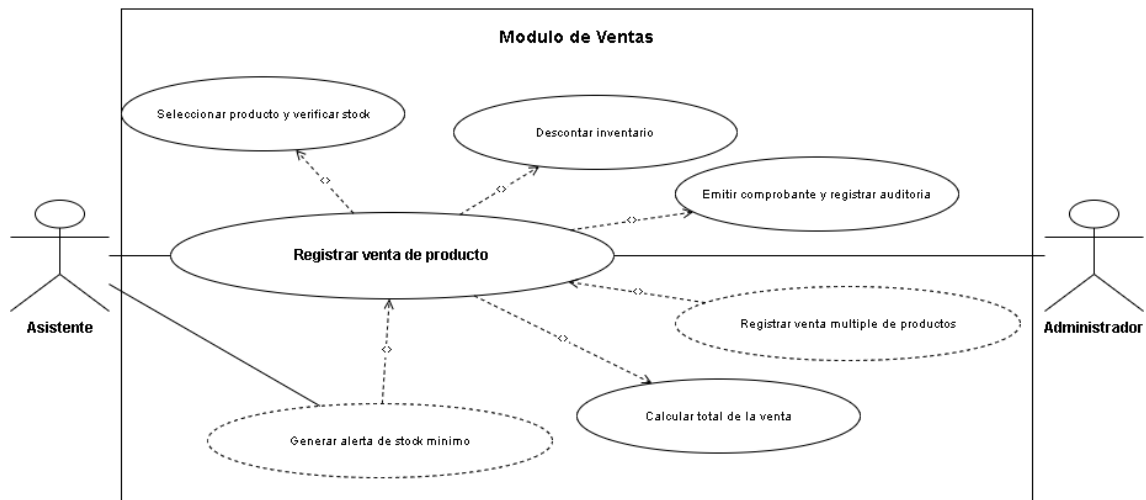


Figura 12: CU-07 Asignar Rutina a Cliente

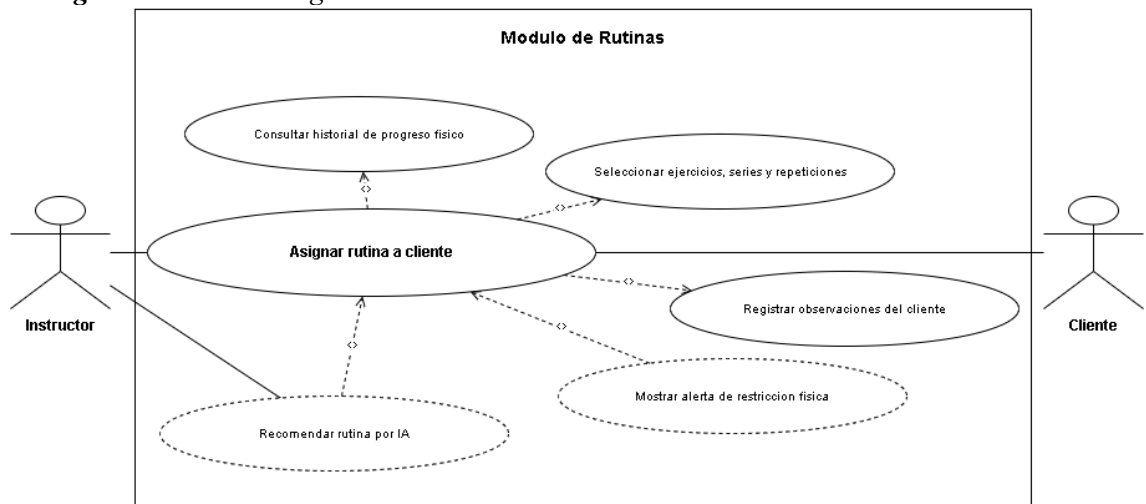


Figura 13: CU-08 Registrar Progreso Físico

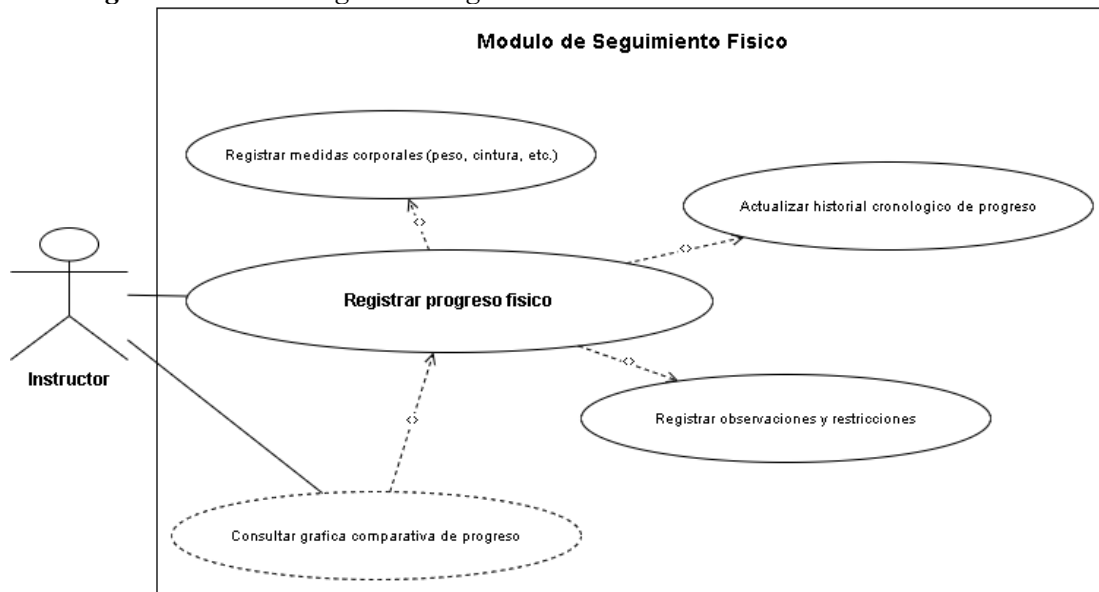


Figura 14: CU-09 Consultar Membresía y Pagos

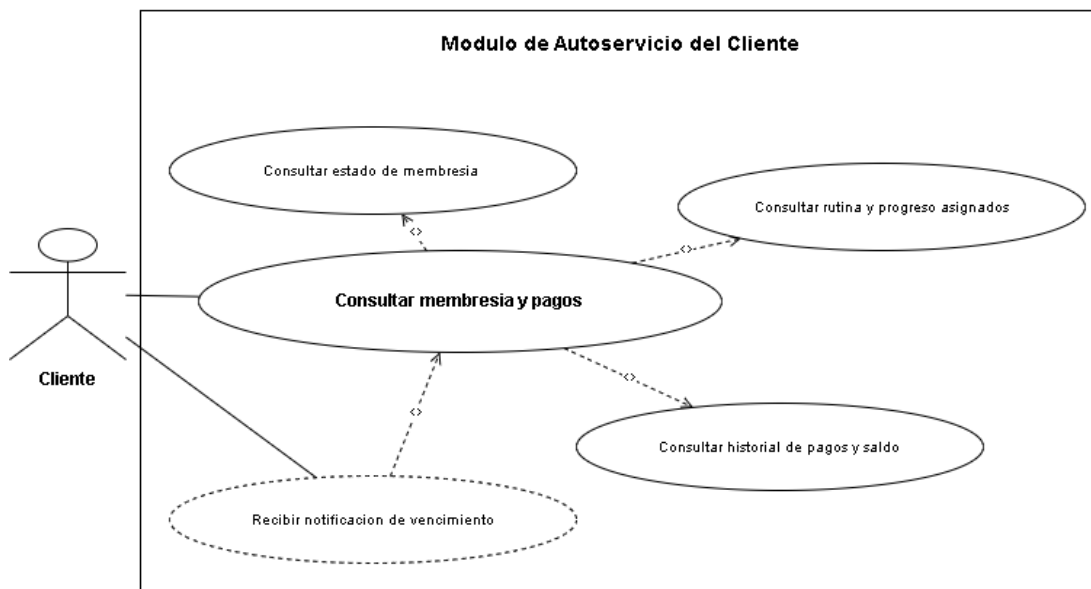


Figura 15: CU-10 Generar Reportes

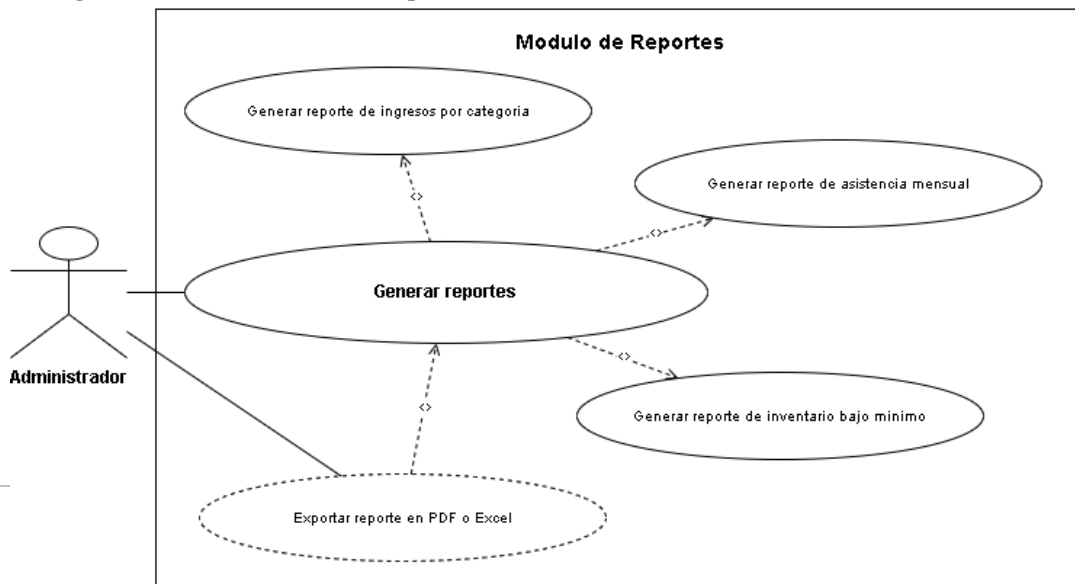


Figura 16: CU- 11Gestionar Personal y Roles

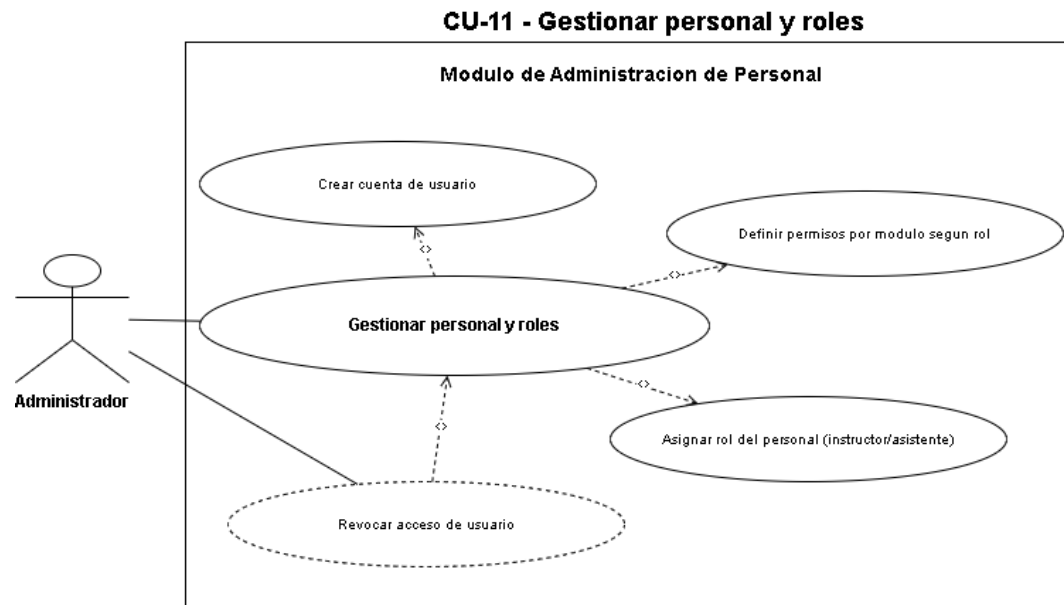
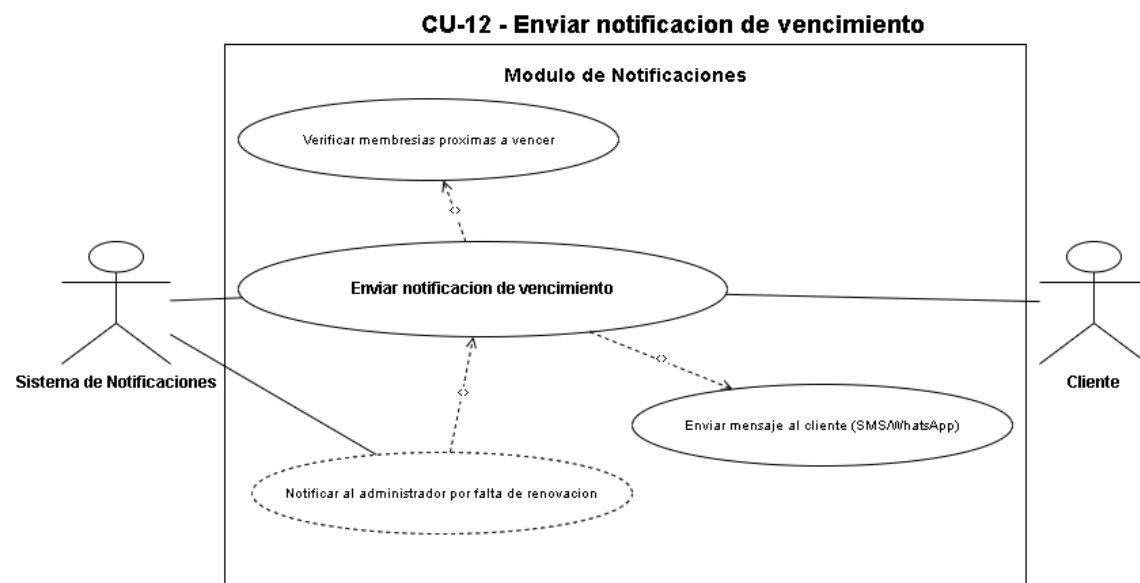


Figura 17: CU-12 Enviar Notificación de Vencimiento



3.5.3 Especificación textual — CU-02: Gestionar membresía

Campo	Detalle
Identificador	CU-02
Nombre	Gestionar membresía
Actor principal	Asistente / Administrador
Actores secundarios	Sistema de Notificaciones
Requisitos relacionados	RC-01, RC-05, RC-06, RC-07

Campo	Detalle
Precondiciones	El cliente debe estar registrado en el sistema (CU-01 ejecutado). El usuario debe tener sesión activa con rol Asistente o Administrador
Postcondiciones	La membresía del cliente queda registrada o actualizada con estado, fecha de vencimiento y monto. Si está próxima a vencer, el sistema notifica automáticamente

Flujo principal

1. El asistente accede al módulo de membresías y busca al cliente por nombre o cédula.
2. El sistema muestra los datos del cliente y el estado actual de su membresía.
3. El asistente selecciona la acción: nueva membresía, renovación o actualización de plan.
4. El asistente ingresa el tipo de plan, fecha de inicio y monto pagado.
5. El sistema calcula automáticamente la fecha de vencimiento según el plan seleccionado.
6. El sistema registra el pago (incluye CU-04) y emite comprobante.
7. El sistema actualiza el estado de la membresía a “Activa”.
8. El sistema programa la notificación automática de vencimiento (incluye CU-12).
9. El sistema confirma la operación con un mensaje de éxito.

Flujos alternativos

FA-1 — Pago parcial: En el paso 4, si el monto ingresado es menor al valor del plan, el sistema registra el abono y calcula el saldo pendiente. La membresía queda en estado “Pago parcial” hasta completar el monto. El sistema notifica al asistente el saldo pendiente.

FA-2 — Pausa de membresía (extend): Si el cliente solicita congelar su membresía, el asistente selecciona “Pausar membresía”, ingresa la fecha estimada de regreso. El sistema cambia el estado a “Pausada” y recalcula la fecha de vencimiento sumando los días de pausa al vencimiento original.

Flujo de excepción

FE-1 — Cliente no encontrado: En el paso 1, si el sistema no encuentra al cliente, muestra mensaje “Cliente no registrado” y ofrece la opción de crear nuevo registro (redirige a CU-01).

FE-2 — Membresía ya activa con saldo completo: En el paso 3, si la membresía está activa y pagada, el sistema advierte que no requiere renovación y muestra la fecha de vencimiento vigente.

3.5.4 Especificación textual — CU-03: Registrar ingreso por QR

Campo	Detalle
Identificador	CU-03
Nombre	Registrar ingreso por QR
Actor principal	Asistente / Cliente
Actores secundarios	Ninguno
Requisitos relacionados	RC-04, RC-01, RC-06
Precondiciones	El cliente tiene un código QR asignado (generado al registrarse). El lector QR está conectado al sistema. El usuario en recepción tiene sesión activa
Postcondiciones	El ingreso queda registrado con fecha, hora y nombre del cliente. Si la membresía está vencida, se bloquea el ingreso y se notifica

Flujo principal

1. El cliente presenta su código QR en la recepción.
2. El asistente o el cliente escanea el código con el lector QR.
3. El sistema valida el código e identifica al cliente.
4. El sistema consulta automáticamente el estado de la membresía (incluye CU-02).
5. El sistema confirma que la membresía está activa y dentro de la fecha de vigencia.
6. El sistema registra el ingreso con timestamp (fecha y hora).
7. El sistema muestra en pantalla el nombre del cliente y la fecha de vencimiento de su membresía.
8. El asistente confirma el ingreso visualmente.

Flujos alternativos

FA-1 — Membresía próxima a vencer: En el paso 5, si la membresía vence en los próximos 5 días, el sistema permite el ingreso, pero muestra un aviso amarillo indicando la fecha de vencimiento y sugiere renovar.

FA-2 — Cliente con saldo pendiente: En el paso 5, si la membresía está activa con pago parcial, el sistema permite el ingreso, pero muestra alerta al asistente indicando el saldo pendiente del cliente.

Flujo de excepción

FE-1 — Membresía vencida: En el paso 5, si la membresía está vencida, el sistema bloquea el ingreso, muestra mensaje “Membresía vencida — requiere renovación” y redirige al asistente al módulo de membresías (CU-02).

FE-2 — QR no reconocido: En el paso 3, si el código QR no corresponde a ningún cliente registrado, el sistema muestra “Código no válido” y solicita identificación manual.

3.5.5 Especificación textual — CU-06: Registrar venta de producto

Campo	Detalle
Identificador	CU-06
Nombre	Registrar venta de producto
Actor principal	Asistente
Actores secundarios	Administrador (recibe alerta de stock bajo)
Requisitos relacionados	RC-02, RC-03, RC-14, RC-22
Precondiciones	El producto existe en el catálogo de inventario con stock > 0. El asistente tiene sesión activa con permisos de ventas
Postcondiciones	La venta queda registrada con producto, cantidad, monto, método de pago, fecha, hora y usuario que registró. El inventario se descuenta automáticamente. Se genera comprobante

Flujo principal

1. El asistente accede al módulo de ventas.
2. El asistente selecciona el producto vendido desde el catálogo.
3. El sistema muestra el nombre, precio unitario y stock disponible del producto.
4. El asistente ingresa la cantidad vendida y el método de pago (efectivo/transferencia).
5. El sistema calcula el total y solicita confirmación.
6. El asistente confirma la venta.

7. El sistema registra la transacción en el módulo de ventas (incluye CU-05, descuenta inventario).
8. El sistema genera el comprobante de venta y lo muestra en pantalla.
9. El sistema registra la operación en el log de auditoría con usuario, fecha y hora (RC-22).
10. El sistema actualiza el reporte de ingresos del día en la categoría “ventas de productos”.

Flujos alternativos

FA-1 — Stock llega a nivel mínimo: En el paso 7, si tras el descuento el stock cae al nivel mínimo configurado o por debajo, el sistema envía automáticamente una alerta al administrador indicando el producto y el stock actual.

FA-2 — Venta múltiple: En el paso 2, el asistente puede agregar varios productos a la misma transacción antes de confirmar. El sistema calcula el total acumulado y descuenta cada producto del inventario por separado.

Flujo de excepción

FE-1 — Stock insuficiente: En el paso 3, si el stock disponible es 0 o menor a la cantidad solicitada, el sistema bloquea la venta, muestra mensaje “Stock insuficiente” e indica el stock disponible actual.

FE-2 — Producto no encontrado en catálogo: En el paso 2, si el producto no está registrado, el sistema muestra “Producto no encontrado” y ofrece la opción al administrador de crear un nuevo producto en el catálogo.

3.5.6 User Stories con criterios de aceptación BDD

Formato Connextra: “Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]”. Criterios: Given [contexto] - When [acción] - Then [resultado esperado]. Cada historia fue verificada bajo los criterios INVEST (Independiente, Negociable, Valiosa, Estimable, Small, Testeable).

US-01 — Notificación automática de vencimiento de membresía

Como cliente del gimnasio, quiero recibir una notificación cuando mi membresía esté próxima a vencer, para poder renovarla a tiempo y no perder el acceso al gimnasio.

Criterios de aceptación:

Escenario 1 — Notificación preventiva

- Given: un cliente tiene una membresía activa con fecha de vencimiento en 5 días o menos.
- When: el sistema ejecuta la verificación diaria de membresías (00:00 hrs).
- Then: el sistema envía una notificación al número de contacto del cliente indicando la fecha exacta de vencimiento y el monto de renovación.

Escenario 2 — Membresía ya vencida

- Given: la membresía de un cliente venció hace 1 día sin renovación.
- When: el sistema ejecuta la verificación diaria.
- Then: el sistema envía notificación al administrador/asistente con el nombre del cliente y días de vencimiento, y bloquea el acceso por QR del cliente.

Escenario 3 — Sin notificación duplicada

- Given: ya se envió una notificación al cliente ese mismo día.
- When: el sistema vuelve a ejecutar la verificación.
- Then: el sistema NO envía una segunda notificación en el mismo día.

Verificación INVEST: historia independiente de las demás, negociable en el canal de notificación, valiosa por su impacto directo en la retención de clientes, estimable (1–2 días de desarrollo), de tamaño reducido y testeable mediante los tres escenarios anteriores.

US-02 — Registro de ingreso por código QR

Como asistente de recepción, quiero que el sistema valide automáticamente la membresía del cliente al escanear su QR, para reducir el tiempo de atención en la recepción y evitar el ingreso de clientes con membresía vencida.

Criterios de aceptación:

Escenario 1 — Ingreso exitoso

- Given: un cliente con membresía activa presenta su QR en la recepción.
- When: el asistente escanea el código con el lector.
- Then: el sistema muestra el nombre del cliente, foto de perfil y fecha de vencimiento de membresía en menos de 2 segundos, y registra el ingreso con timestamp.

Escenario 2 — Membresía vencida

- Given: un cliente con membresía vencida presenta su QR.
- When: el asistente escanea el código.
- Then: el sistema muestra alerta roja “Membresía vencida” con la fecha de vencimiento y bloquea el registro de ingreso.

Escenario 3 — QR inválido

- Given: se escanea un código QR que no corresponde a ningún cliente.
- When: el lector procesa el código.
- Then: el sistema muestra “Código no reconocido” y solicita identificación manual.

Verificación INVEST: historia independiente y negociable en el diseño de la pantalla de confirmación, valiosa por reducir tiempos de atención, estimable, de tamaño reducido y testeable mediante los tres escenarios anteriores.

US-03 — Registro de progreso físico del cliente

Como instructor, quiero registrar el peso, medidas y observaciones físicas de cada cliente después de cada evaluación, para hacer seguimiento objetivo de su progreso y ajustar su rutina según resultados reales.

Criterios de aceptación:

Escenario 1 — Registro exitoso

- Given: el instructor tiene una sesión activa y selecciona un cliente asignado.
- When: el instructor ingresa peso, medidas (cintura, cadera, pecho) y observaciones en el formulario de progreso.
- Then: el sistema guarda el registro con fecha automática y lo agrega al historial cronológico del cliente.

Escenario 2 — Consulta de historial

- Given: el instructor accede al perfil de un cliente con al menos 2 registros previos.
- When: selecciona la sección “Progreso físico”.
- Then: el sistema muestra una tabla y gráfica comparativa de los registros ordenados cronológicamente.

Escenario 3 — Restricción física registrada

- Given: un cliente tiene una restricción física documentada (lesión de rodilla).
- When: el instructor consulta el perfil del cliente antes de asignar rutina.
- Then: el sistema muestra la restricción en un banner visible de advertencia antes de mostrar las opciones de rutina.

Verificación INVEST: historia independiente, negociable en el formato del historial (tabla o gráfica), valiosa para la calidad del seguimiento, estimable, de tamaño reducido y testeable mediante los tres escenarios anteriores.

US-04 — Separación y reporte de ingresos por categoría

Como administrador del gimnasio, quiero visualizar los ingresos del día separados por membresías y por ventas de productos, para conocer el rendimiento real de cada área del negocio y tomar decisiones financieras informadas.

Criterios de aceptación:

Escenario 1 — Reporte diario disponible

- Given: el administrador accede al módulo de reportes al final del día.
- When: selecciona “Reporte de ingresos del día”.
- Then: el sistema muestra el total de ingresos por membresías, el total por ventas de productos y el gran total consolidado, con detalle de cada transacción registrada.

Escenario 2 — Exportación

- Given: el administrador está visualizando el reporte diario.
- When: selecciona “Exportar” y elige formato PDF.
- Then: el sistema genera y descarga un archivo PDF con el reporte completo en menos de 5 segundos.

Escenario 3 — Sin transacciones en el día

- Given: no se registraron transacciones en la fecha consultada.
- When: el administrador solicita el reporte de ese día.
- Then: el sistema muestra “Sin transacciones registradas para esta fecha” sin generar error.

Verificación INVEST: historia independiente, negociable en los formatos de exportación, valiosa para la toma de decisiones financieras, estimable, de tamaño reducido y testeable mediante los tres escenarios anteriores.

US-05 — Registro de pagos parciales y saldos pendientes

Como asistente, quiero registrar cuando un cliente realiza un abono parcial de su membresía, para llevar un control claro del saldo pendiente y evitar confusiones en los cobros futuros.

Criterios de aceptación:

Escenario 1 — Abono registrado correctamente

- Given: un cliente realiza un pago de \$15 sobre una membresía de \$25.
- When: el asistente registra el abono de \$15 en el módulo de pagos.
- Then: el sistema registra el abono, calcula el saldo pendiente (\$10), actualiza el estado de la membresía a “Pago parcial” y muestra el historial de abonos del cliente.

Escenario 2 — Pago completa el saldo

- Given: un cliente tiene un saldo pendiente de \$10.
- When: el asistente registra un pago de \$10.
- Then: el sistema actualiza el estado de la membresía a “Activa — Pagada” y el saldo pendiente queda en \$0.

Escenario 3 — Consulta de saldo pendiente en ingreso

- Given: un cliente con saldo pendiente escanea su QR para ingresar.
- When: el sistema valida la membresía.
- Then: el sistema permite el ingreso (si la membresía está vigente) pero muestra al asistente un aviso con el saldo pendiente del cliente.

Verificación INVEST: historia independiente, negociable en la forma de presentar el saldo, valiosa para el control financiero, estimable, de tamaño reducido y testeable mediante los tres escenarios anteriores.

3.5.7 Misuse Scenario — Requisito de seguridad

MS-01 — Acceso no autorizado al módulo de reportes financieros

Campo	Detalle
Identificador	MS-01
Nombre	Acceso no autorizado al módulo de reportes financieros
Mal actor (misuser)	Asistente con intención de consultar información financiera no permitida para su rol
Requisito de seguridad derivado	RC-08 (control de acceso por rol), RC-18 (autenticación y cifrado)

Escenario del mal uso

Un asistente del gimnasio, con acceso legítimo al sistema para registrar pagos y ventas, intenta navegar directamente a la URL del módulo de reportes financieros del administrador (por ejemplo, manipulando la URL en el navegador o aprovechando una sesión abierta del administrador). Su objetivo es conocer los ingresos totales del negocio o identificar qué clientes han pagado para informar a terceros.

Flujo del misuse

1. El asistente inicia sesión con sus credenciales legítimas de rol “Asistente”.
2. El asistente intenta acceder directamente al módulo de reportes mediante manipulación de URL.
3. Alternativamente, el asistente intenta acceder desde una sesión del administrador que quedó abierta en el dispositivo compartido de recepción.

Contramedidas requeridas

- El sistema debe validar el rol del usuario en cada solicitud al servidor, no solo al inicio de sesión (autorización por endpoint, no solo por login).
- El sistema debe cerrar automáticamente la sesión del administrador tras 5 minutos de inactividad en dispositivos compartidos.
- El sistema debe registrar en el log de auditoría todo intento de acceso a módulos no autorizados, con usuario, timestamp e IP.
- El sistema debe mostrar mensaje “Acceso no autorizado” y redirigir al módulo correspondiente al rol del usuario activo.

Requisito de seguridad derivado — RS-01: El sistema deberá implementar control de autorización basado en roles (RBAC) validado en cada solicitud al servidor, de modo que ningún usuario pueda acceder a

módulos fuera de su rol aunque conozca la URL directa, complementado con cierre automático de sesión tras 5 minutos de inactividad.

3.5.8 Trazabilidad requisito → caso de uso → user story

Requisito	Caso de uso	User Story
RC-01 — Gestión de clientes	CU-01, CU-02	US-04 (parcial)
RC-04 — Registro QR	CU-03	US-02
RC-06 — Notificaciones vencimiento	CU-02, CU-12	US-01
RC-07 — Pagos parciales	CU-04	US-05
RC-02, RC-14 — Inventario/ventas	CU-05, CU-06	US-04 (parcial)
RC-03 — Separación de ingresos	CU-10	US-04
RC-09, RC-10 — Rutinas/progreso	CU-07, CU-08	US-03
RC-08, RC-18 — Seguridad/roles	CU-11	MS-01

4. Conclusiones

A continuación, se presentan cinco conclusiones críticas derivadas del desarrollo integral de la Práctica Experimental Unidad II, redactadas individualmente y de forma colaborativa por los integrantes del Grupo GA, vinculando los hallazgos obtenidos con el marco teórico de la Ingeniería de Requisitos.

Conclusión 1 — Mora Duarte Alex José (Modelador y apoyo de análisis)

La aplicación de técnicas de elicitación combinadas entrevista semiestructurada y cuestionario digital demostró ser fundamental para obtener una visión completa del sistema del PFC. La entrevista al dueño del Garrosh Gym reveló necesidades operativas críticas que difícilmente habrían emergido mediante observación pasiva: la separación de ingresos por categoría, la trazabilidad de movimientos de inventario y la necesidad de diferenciación de roles por personal. El modelado i* 2.0 permitió visualizar que cuatro de los cinco actores del sistema dependen directamente del software para cumplir sus metas, lo que convierte la disponibilidad (RC-17) y la seguridad por roles (RC-08) en requisitos no negociables desde una perspectiva estratégica, no meramente técnica. Esta experiencia confirma lo establecido por Pohl (2025) [5]: los modelos de metas no son un artefacto decorativo sino una herramienta analítica que revela vulnerabilidades sistémicas antes del diseño.

Conclusión 2 — Rizzo Vélez Edson Nagib (Investigador y documentador)

El proceso de consolidación de requisitos brutos evidenció que la cantidad de información obtenida en la elicitación no equivale directamente a calidad de requisitos. De los 34 requisitos brutos recopilados, varios presentaban solapamientos o duplicaciones que, de no haberse depurado, habrían generado inconsistencias en el diseño. La clasificación mediante ISO/IEC 25010:2023 [4] aportó un marco objetivo para distinguir requisitos funcionales de no funcionales y para cuantificar atributos que inicialmente fueron expresados de forma vaga por el stakeholder como “que sea rápido” o “que sea segura” transformándolos en métricas verificables (RC-16: ≤ 3 segundos; RC-17: $\geq 95\%$ disponibilidad). Esto valida la afirmación del SWEBOK v4.0 [6] de que el análisis de requisitos no es una actividad posterior a la elicitación sino simultánea y crítica para asegurar completitud y consistencia del conjunto.

Conclusión 3 — Villafuerte Rosero Allan Noe (Analista de requisitos y verificador)

La priorización mediante MoSCoW y el modelo de Kano revelaron una distinción importante para el desarrollo del PFC: no todos los requisitos Must del modelo MoSCoW corresponden a requisitos básicos en Kano. El módulo de recomendación de rutinas por IA (RC-15), aunque técnicamente atractivo, fue correctamente clasificado como Could/Delighter porque su ausencia no genera insatisfacción inmediata en el dueño del gimnasio, cuyo problema urgente es el control de inventario y membresías. Esta distinción es relevante para el contexto ecuatoriano, donde los gimnasios pequeños y medianos como el Garrosh Gym operan con recursos limitados y requieren que el software resuelva primero los problemas básicos antes de incorporar funcionalidades innovadoras. Ignorar esta priorización podría llevar al equipo de desarrollo a invertir tiempo en características atractivas mientras los problemas operativos críticos permanecen sin solución.

Conclusión 4 — Mora Duarte Alex José / Rizzo Vélez Edson Nagib (colaborativa)

El análisis del misuse escenario MS-01 demostró que los requisitos de seguridad no pueden tratarse como un bloque genérico añadido al final del documento. El escenario de acceso no autorizado al módulo financiero por parte de un asistente reveló que el control de acceso basado en roles (RBAC) debe implementarse a nivel de servidor en cada solicitud, no únicamente en la interfaz de usuario. Este hallazgo derivó en un requisito de seguridad concreto (RS-01) que no habría emergido sin el ejercicio de modelado de escenarios de mal uso. En el contexto del desarrollo de software en Ecuador, donde la seguridad de datos en sistemas para PYMES frecuentemente se subestima, este tipo de análisis resulta especialmente relevante dado que el sistema manejará información financiera y datos personales regulados por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD).

Conclusión 5 — Villafuerte Rosero Allan Noe / Equipo GA (colaborativa)

La coherencia entre artefactos lista de requisitos, modelo i* 2.0, diagrama de casos de uso y user stories no es un resultado automático sino el producto de un trabajo deliberado de trazabilidad. Durante el desarrollo de esta práctica, los actores del modelo i* fueron los mismos que se trasladaron al diagrama de casos de uso, y los requisitos consolidados RC fueron los que fundamentaron cada user story con criterios BDD verificables. Esta coherencia entre artefactos es lo que diferencia una Ingeniería de Requisitos profesional de una simple lista de funcionalidades. Para el desarrollo de software en Ecuador, donde la industria aún está consolidando prácticas formales de IR según Franch et al. (2022) [9], demostrar que los artefactos son consistentes entre sí representa un avance concreto hacia estándares de calidad reconocidos internacionalmente como ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].

Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering, International Organization for Standardization, 2018.
- [2] ISO/IEC/IEEE 15288:2023, Systems and software engineering — System life cycle processes, International Organization for Standardization, 2023.
- [3] ISO/IEC/IEEE 12207:2017, Systems and software engineering — Software life cycle processes, International Organization for Standardization, 2017.
- [4] ISO/IEC 25010:2023, Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality models for IT products and services, International Organization for Standardization, 2023.
- [5] K. Pohl, Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques, 2nd ed. Berlin, Germany: Springer, 2025.
- [6] H. Washizaki (Ed.), Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), v4.0, IEEE Computer Society, 2024.
- [7] Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 7th ed. Newtown Square, PA, USA: PMI, 2021.
- [8] International Requirements Engineering Board, Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE) Foundation Level Syllabus, v3.1, IREB, 2023.
- [9] X. Franch, M. Glinz, D. Méndez and N. Seyff, "A Study About the Knowledge and Use of Requirements Engineering Standards in Industry," IEEE Transactions on Software Engineering, vol. 48, no. 9, pp. 3310–3325, 2022.
- [10] E. Yu, "Modeling Strategic Relationships for Process Reengineering," in Social Modeling for Requirements Engineering, MIT Press, 2011, pp. 11–42.
- [11] M. Cohn, User Stories Applied: For Agile Software Development. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2004.
- [12] S. Robertson and J. Robertson, Mastering the Requirements Process: Getting Requirements Right, 3rd ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2012.

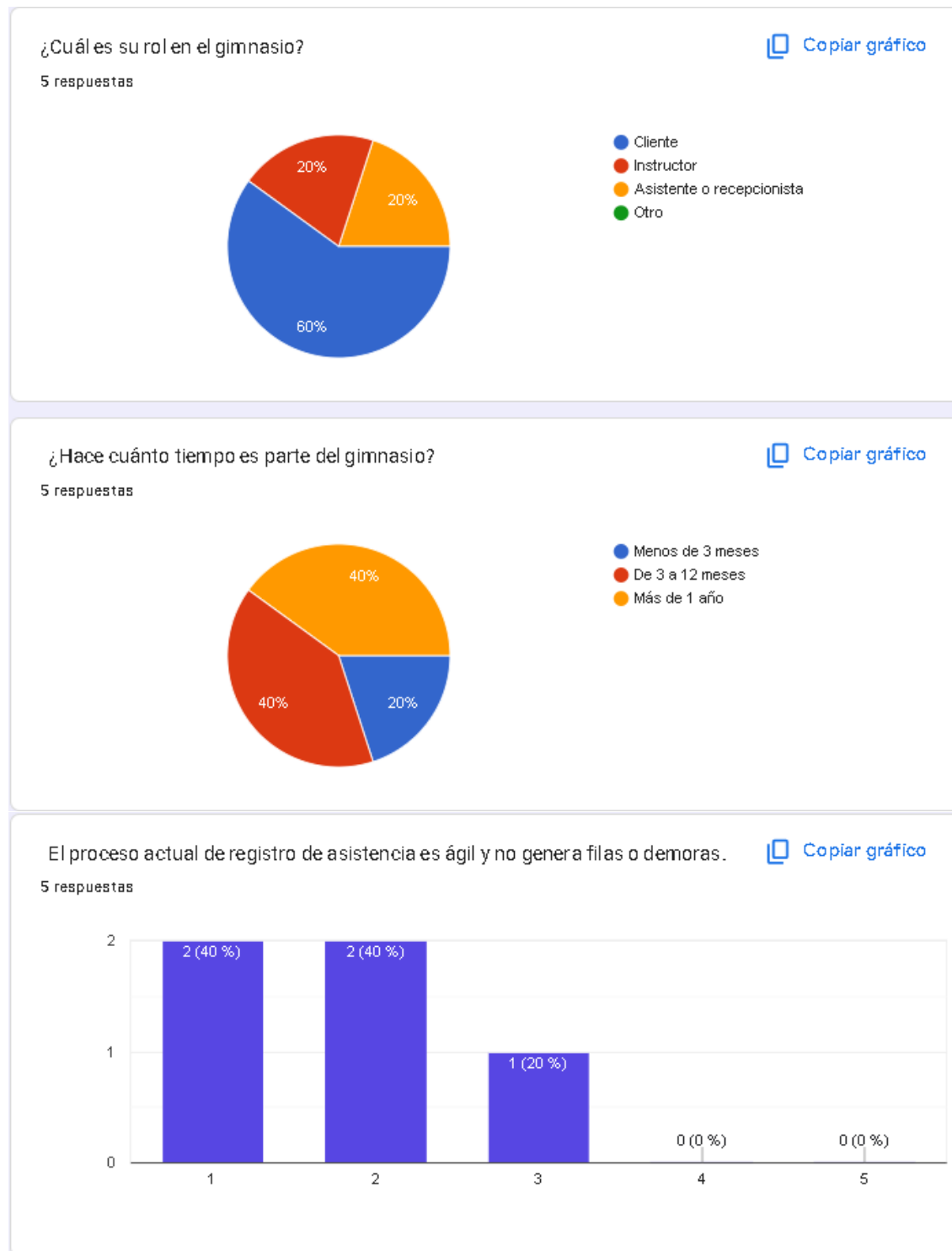
Anexos

Anexo A — Consentimiento informado y evidencia de entrevista

UTEQ – Ingeniería de Requerimientos	Consentimiento
UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO Ingeniería de Requerimientos	
Consentimiento informado	
1. Consentimiento informado breve	
Estimado/a participante:	
El presente documento tiene como finalidad informarle sobre su participación voluntaria en el proceso de levantamiento de información del proyecto académico <i>Sistema de gestión para un gimnasio</i>, desarrollado en la asignatura Ingeniería de Requisitos de la carrera de Ingeniería de Software. La entrevista o encuesta busca recolectar información sobre procesos actuales, dificultades, necesidades de información, decisiones de trabajo y oportunidades de mejora relacionadas con la gestión administrativa y operativa del gimnasio. La información obtenida será utilizada únicamente con fines académicos para la identificación inicial de requisitos. Asimismo, se solicita su autorización para realizar el registro de audio, video o toma de imágenes durante la aplicación del instrumento, en caso de ser necesario. Este material será utilizado exclusivamente como evidencia académica, garantizando la confidencialidad de la información proporcionada. Su participación es voluntaria. Usted puede negarse a responder alguna pregunta, solicitar que se detenga el registro o retirarse en cualquier momento, sin que esto implique consecuencia alguna.	
Aceptación de participación:	
Nombre del participante:	<u>George Anthony Mantuano Peralta</u>
Cédula del participante:	<u>1311211286</u>
Cargo o función:	<u>Administrador y dueño del gimnasio</u>
Fecha:	<u>26 de Mayo del 2026</u>
 _____ Firma del participante	
Página 1 de 1	

Anexo B — Resultados exportados del cuestionario digital

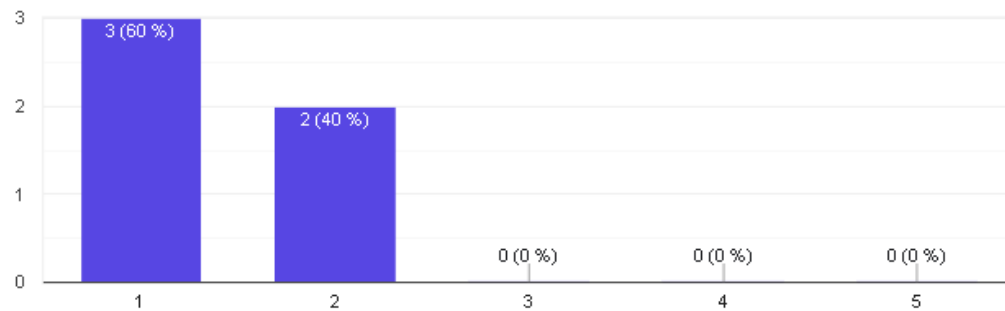
Capturas de pantalla del panel de resultados de Google Forms correspondientes al cuestionario, aplicado a los participantes seleccionados según los criterios definidos en la sección 3.1.2. Los datos tabulados a partir de estas capturas se presentan en la sección 3.2.6.



Recibo notificaciones o recordatorios cuando mi membresía está próxima a vencer.

 Copiar gráfico

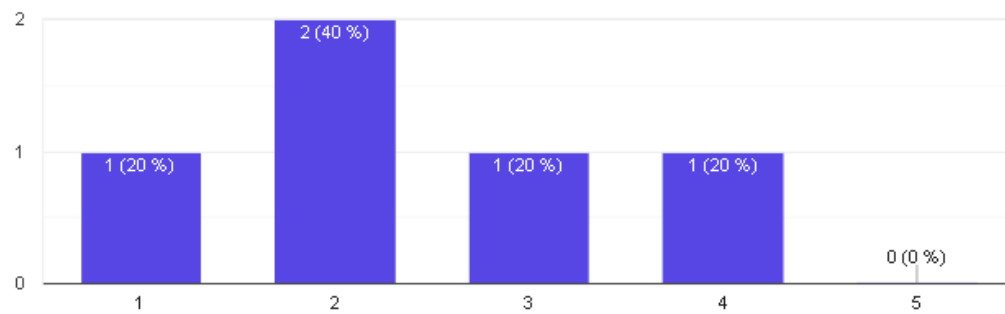
5 respuestas



Tengo acceso fácil a información sobre mi progreso físico (peso, medidas, rutinas).

 Copiar gráfico

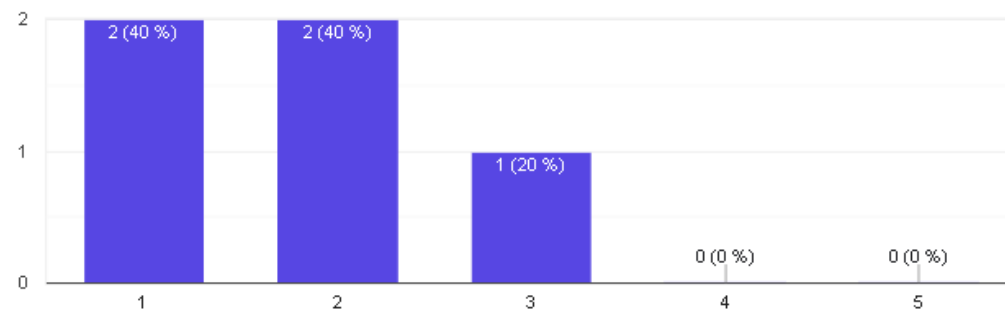
5 respuestas



El proceso de pago de mensualidades es claro y recibo un comprobante o confirmación.

 Copiar gráfico

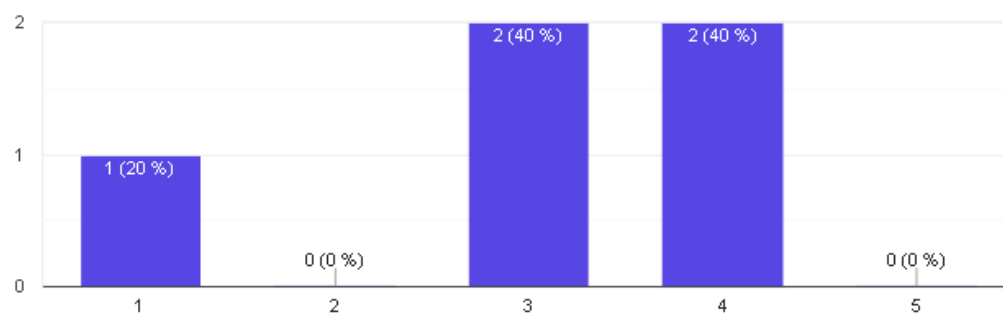
5 respuestas



La asignación de instructores y horarios es organizada y transparente.

 Copiar gráfico

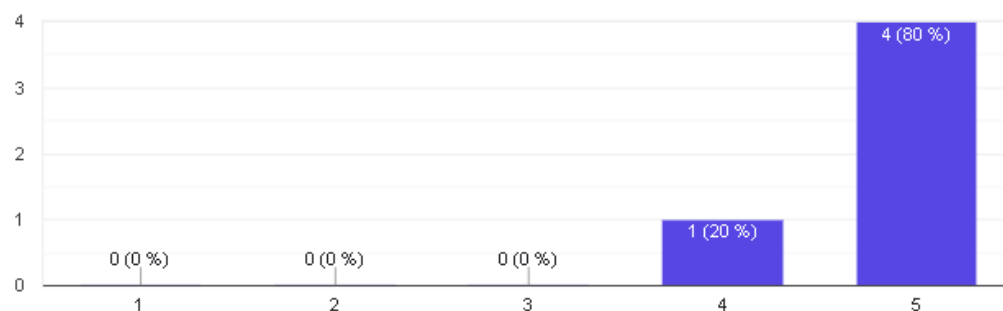
5 respuestas



¿Qué tan importante considera que el sistema permita consultar el estado de su membresía desde el celular?

 Copiar gráfico

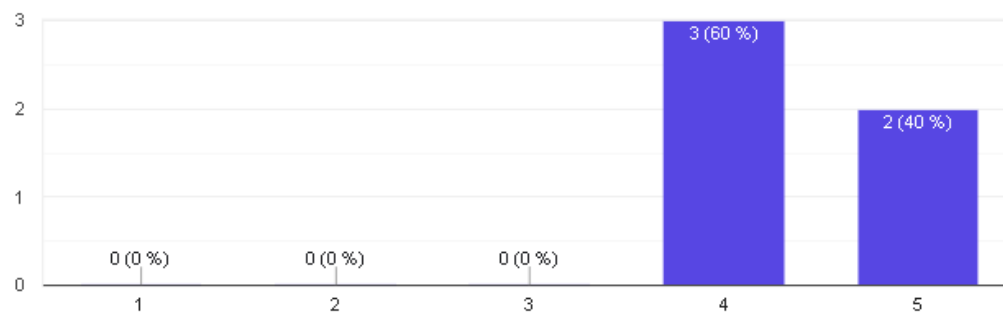
5 respuestas



¿Qué tan importante es para usted recibir recomendaciones automáticas de rutinas según su objetivo físico?

 Copiar gráfico

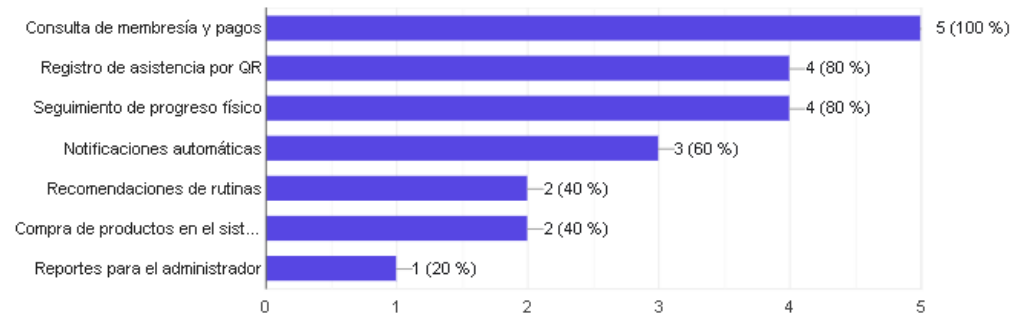
5 respuestas



De las siguientes funciones, seleccione las 3 más importantes para usted (selección múltiple):

[Copiar gráfico](#)

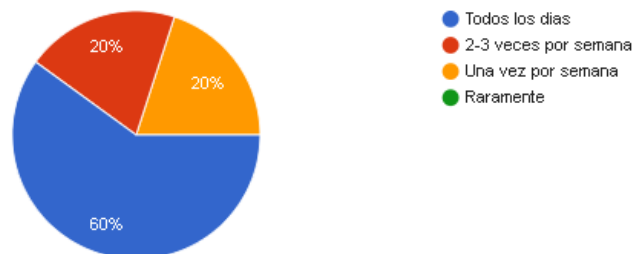
5 respuestas



¿Con qué frecuencia consultaría el sistema si estuviera disponible en su celular?

[Copiar gráfico](#)

5 respuestas



¿Cuál es el problema más frecuente que enfrenta actualmente relacionado con la gestión del gimnasio?

4 respuestas

A veces hay confusión con los pagos parciales y nadie lleva un registro claro

Los instructores no siempre saben qué rutina dejaron la semana pasada

El control de bebidas es manual y se pierde mercancía

No sé cuándo vence mi membresía hasta que me lo dicen en recepción

¿Qué función o característica esperaría que el sistema tuviera y que actualmente no existe en ninguna herramienta que haya usado?

3 respuestas

Alertas automáticas de pago para no olvidarme

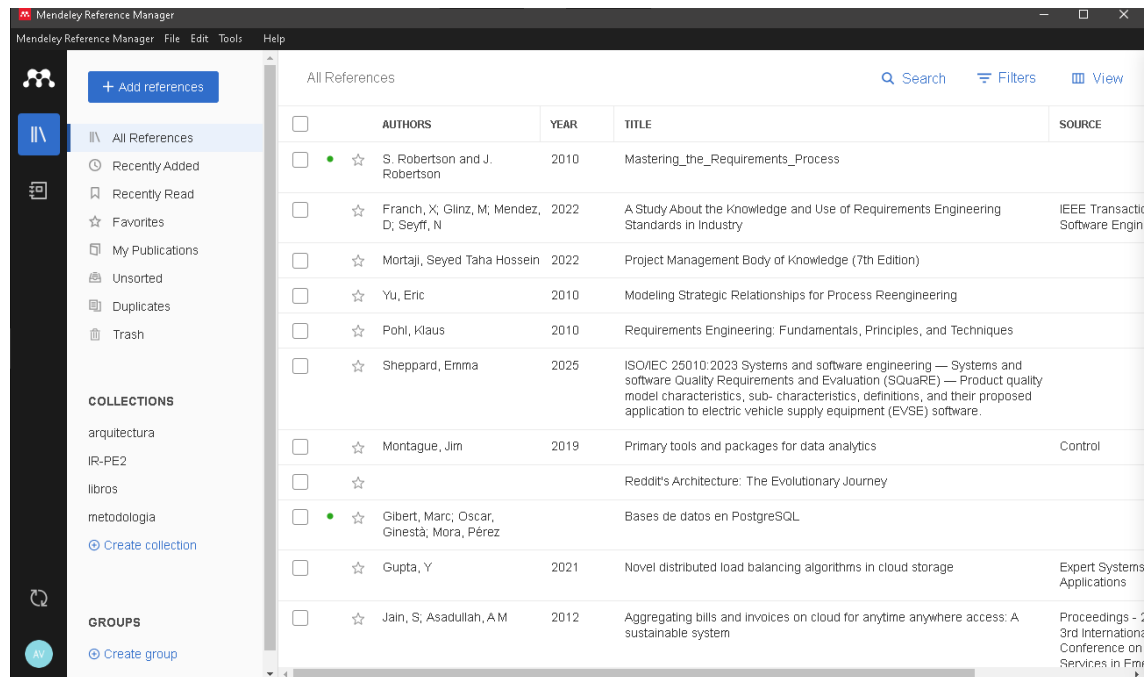
Que el sistema avise cuando un cliente lleva días sin venir

Una aplicación donde pueda ver mi progreso y rutina desde el celular

Anexo C — Lista completa de requisitos brutos sin depurar

ID	Descripción	Fuente
RB-01	El sistema deberá permitir registrar el ingreso de clientes con membresía activa	ENT-001
RB-02	El sistema deberá controlar el inventario de bebidas y suplementos	ENT-001
RB-03	El sistema deberá separar los ingresos del gimnasio de los ingresos por venta de productos	ENT-001
RB-04	El sistema deberá alertar cuando una membresía está próxima a vencer	ENT-001
RB-05	El sistema deberá gestionar el registro de clientes con datos personales y estado de membresía	ENT-001
RB-06	El sistema deberá permitir registrar y gestionar al personal (entrenadores, asistentes)	ENT-001
RB-07	El sistema deberá permitir diferenciar permisos y accesos por rol de usuario	ENT-001
RB-08	El sistema deberá registrar ventas de productos con descuento automático del inventario	ENT-001
RB-09	El sistema deberá generar un reporte de ingresos diarios por categoría	ENT-001
RB-10	El sistema deberá permitir consultar o asignar rutinas de entrenamiento desde la aplicación	ENT-001
RB-11	El sistema deberá incorporar apoyo de inteligencia artificial para gestión de membresías	ENT-001
RB-12	El sistema deberá funcionar como aplicación accesible desde dispositivos móviles	ENT-001
RB-13	El sistema deberá mantener registros verificables ante irregularidades de inventario	ENT-001
RB-14	El sistema deberá permitir consultar el estado de la membresía desde el celular	CUE-001
RB-15	El sistema deberá registrar la asistencia mediante código QR	CUE-001
RB-16	El sistema deberá enviar notificaciones automáticas de vencimiento de membresía	CUE-001
RB-17	El sistema deberá permitir al cliente ver su progreso físico (peso, medidas, rutinas)	CUE-001
RB-18	El sistema deberá emitir comprobante o confirmación de pago al cliente	CUE-001
RB-19	El sistema deberá detectar y notificar cuando un cliente lleva varios días sin asistir	CUE-001
RB-20	El sistema deberá permitir recomendaciones automáticas de rutinas según objetivo del cliente	CUE-001
RB-21	El sistema deberá permitir al administrador ver reportes generales del gimnasio	CUE-001
RB-22	El sistema deberá responder en menos de 3 segundos ante cualquier operación rutinaria	BS-001
RB-23	El sistema deberá proteger la información personal de los clientes mediante acceso controlado	BS-001
RB-24	El sistema deberá permitir pausar o congelar temporalmente una membresía	BS-001
RB-25	El sistema deberá permitir registrar pagos parciales y saldos pendientes por cliente	BS-001
RB-26	El sistema deberá gestionar los horarios de disponibilidad de los instructores	BS-001
RB-27	El sistema deberá permitir asignar clientes a instructores según disponibilidad horaria	BS-001
RB-28	El sistema deberá guardar observaciones físicas del cliente (lesiones, restricciones) para evitar rutinas inadecuadas	BS-001
RB-29	El sistema deberá estar disponible al menos el 95% del tiempo	BS-001
RB-30	El sistema deberá cumplir con políticas de protección de datos personales (LOPD Ecuador)	BS-001
RB-31	El sistema deberá permitir al administrador gestionar el inventario mínimo y recibir alerta de stock bajo	BS-001
RB-32	El sistema deberá generar reportes de asistencia mensual por cliente	BS-001
RB-33	El sistema deberá ser intuitivo y no requerir capacitación extensa para usuarios no técnicos	BS-001
RB-34	El sistema deberá registrar la fecha, monto y método de cada pago realizado	BS-001

Anexo D — Referencias bibliográficas



Anexo E — Declaración de uso de herramientas de Inteligencia Artificial

En cumplimiento con los lineamientos de integridad académica de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, el equipo Grupo GA declara lo siguiente respecto al uso de herramientas de Inteligencia Artificial generativa durante el desarrollo de la presente Práctica Experimental Unidad II:

- Se utilizó la herramienta de IA generativa Claude (Anthropic) como apoyo para organizar, estructurar y redactar los artefactos derivados de la información recolectada por el equipo, así como para dar formato académico al documento final.
- La información base entrevista al propietario del Garrosh Gym, respuestas del cuestionario, requisitos brutos identificados y decisiones de priorización — fue recolectada y validada directamente por los integrantes del equipo mediante trabajo de campo real.
- La herramienta de IA fue empleada para: (a) redactar la consolidación y clasificación de requisitos a partir de los datos brutos provistos por el equipo, (b) estructurar los modelos i* 2.0 y de casos de uso siguiendo la notación estándar, (c) generar las plantillas de user stories en formato BDD, y (d) dar formato al documento final en Word.
- Todos los resultados generados con apoyo de IA fueron revisados, discutidos y validados por los tres integrantes del equipo antes de su inclusión en el informe, garantizando que reflejan fielmente la realidad del PFC Garrosh Gym.
- El equipo asume la responsabilidad total sobre el contenido, la veracidad de la información recolectada en campo y las decisiones de análisis presentadas en este documento.